		文件编号		WXZZ-INEUOS
		版本	V1.0	内部资料 请勿复制 禁止外传

iNeuOS 工业互联网操作系统

目录

1 建设依据 1

2 框架设计 1

2.1 整体框架 1

3 技术路线 2

3.1 数据采集 2

3.1.1 硬件网关设备数据采集 2

三菱(Mitsubishi) 11

三菱(Mitsubishi) 12

3.1.2 软件物联网框架设备数据采集 12

3.2 工业互联网系统平台 15

3.2.1 设备驱动 16

3.2.2 服务驱动 17

3.2.3 设备模型 18

3.2.4 业务模型 19

3.2.5 计算平台 20

3.2.6 实时预警 20

3.2.7 数据查询 21

3.2.8 数据转发 22

3.2.9 视图建模 23

3.2.10 机器学习 23

3.2.11 视频转换 24

3.2.12 消息管理 25

3.2.13 流程控制 25

3.2.14 控制日志 26

3.2.15 用户权限 27

3.2.16 实时日志 27

3.2.17 算法分析 28
3.2.18 在线报表 28
3.2.19 表单开发 29
3.2.20 大模型应用 30
3.2.21 设备运维 32
3.2.22 能源管理 33

1 建设依据

工业互联网与工业大数据基础平台建设依据现在工信部的发布标准为理论指导和现场调研为基础：

《信息物理系统白皮书》

《中国工业大数据技术与应用白皮书》

《工业物联网白皮书》

《工业互联网平台白皮书》

《人工智能标准化白皮书》

《国家物联网标识管理公共服务平台技术规范》

工业互联网框架，参考如下图：

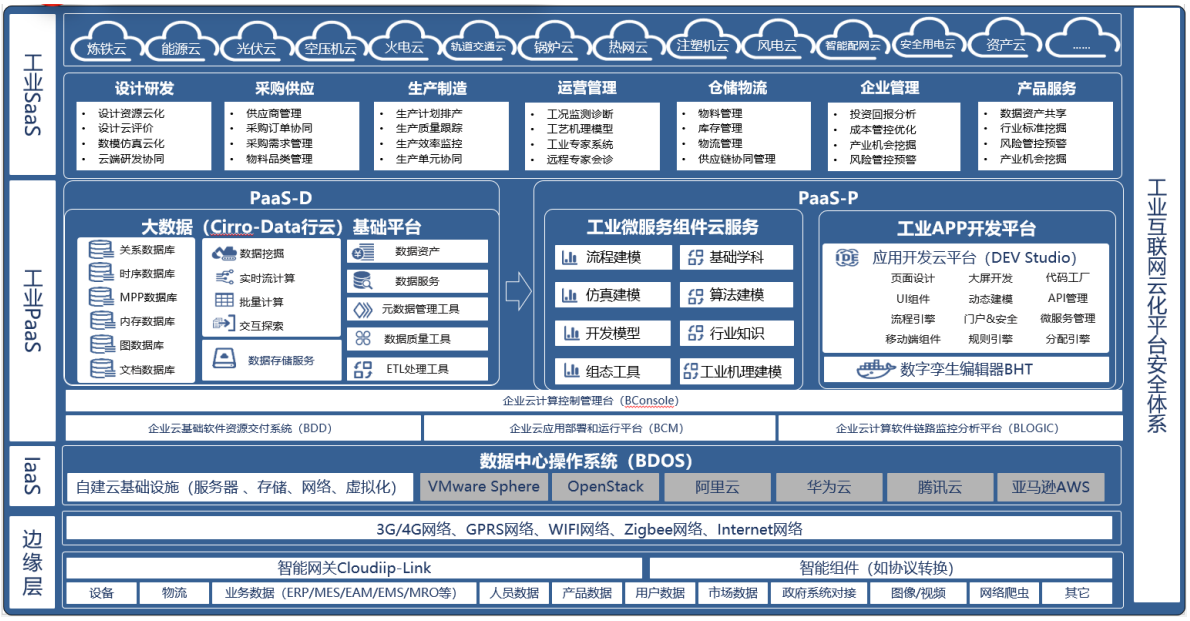


图 工业互联网参考框架

2 框架设计

2.1 整体框架

根据项目需求，整体包括：边缘设备、物联网服务、前后端框架和系统应用模块。

框架如下图：

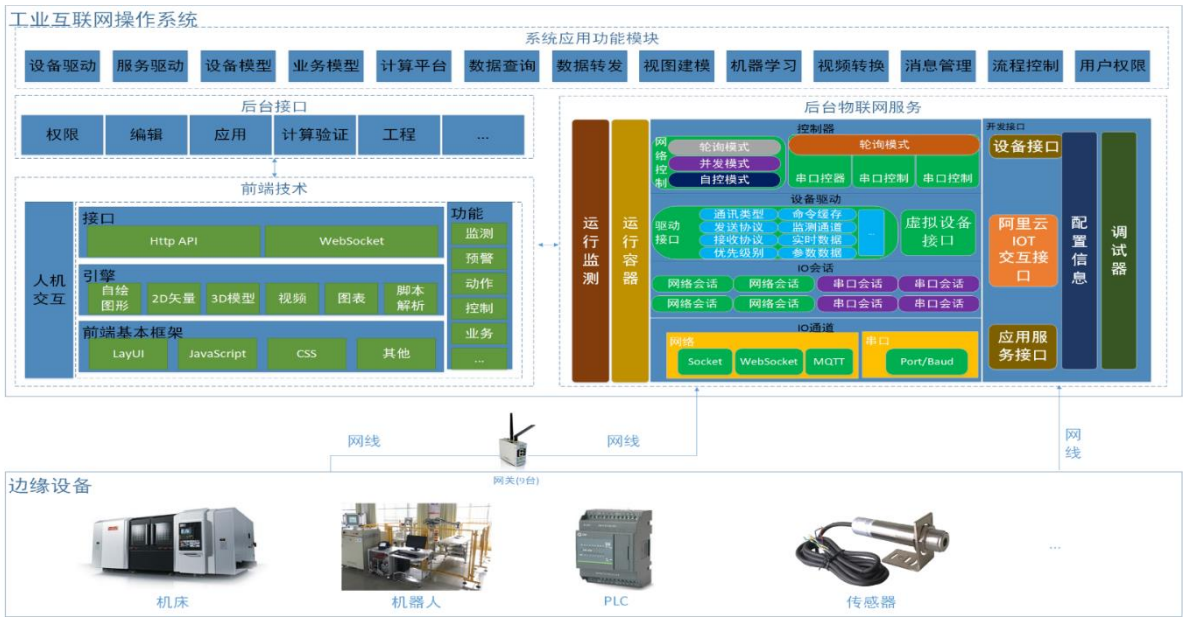


图 整体框架

3 技术路线

3.1 数据采集

通过硬件网关或软件框架实现对数控机床、地面工作站和实训套件等硬件的数据采集，保障数据采集的实时性、完全性。

3.1.1硬件网关设备数据采集

3.1.1.1网关硬件

机床设备数据采集，配置 iNeuLink X2000 边缘智能网关，网关硬件配置，如下表：

名称	标配参数	描述
尺寸	110.00mm*90.00mm*35.00mm	长*宽*高
CPU	AM3352BZCZD60@600MHz	ARM Cortex-A8 架构，工业级温宽
内存	256MB DDR3	工业级温宽：-40℃ ~ +85℃
NandFlash	256MB SLC NandFlash	工业级温宽：-40℃ ~ +85℃

图 网关参数

边缘智能网关外观，如下图：



图 网关硬件

3.1.1.2网关应用

3.1.1.2.1登陆

用户名为 admin,默认密码为 password,建议登陆后**修改密码**



图 网关管理登陆

3.1.1.2.2网关信息

本页面可以显示网关的基本负载信息，包括 CPU，内存，磁盘，网络等，可以通过右上角的网关信息推送开关，选择是否将网关信息推送到云平台

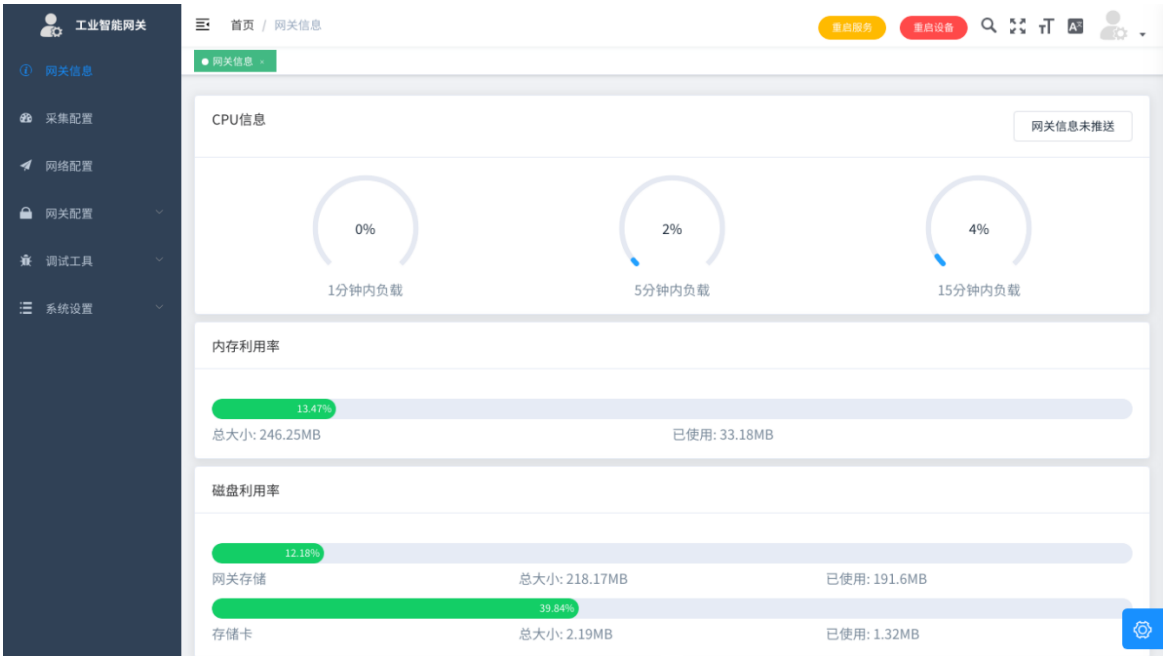


图 网关资源使用概览

3.1.1.2.3采集配置

列表页面可以看到所有自己的设备,其中 ID 为设备在本网关内部的唯一 ID,API 接口中会用到这个 ID 可以对设备进行增删改查,对于 FANUC 和 MITSUBISHI 的设备,可以通过大屏幕查看,**添加修改设备后,需要重启服务生效**

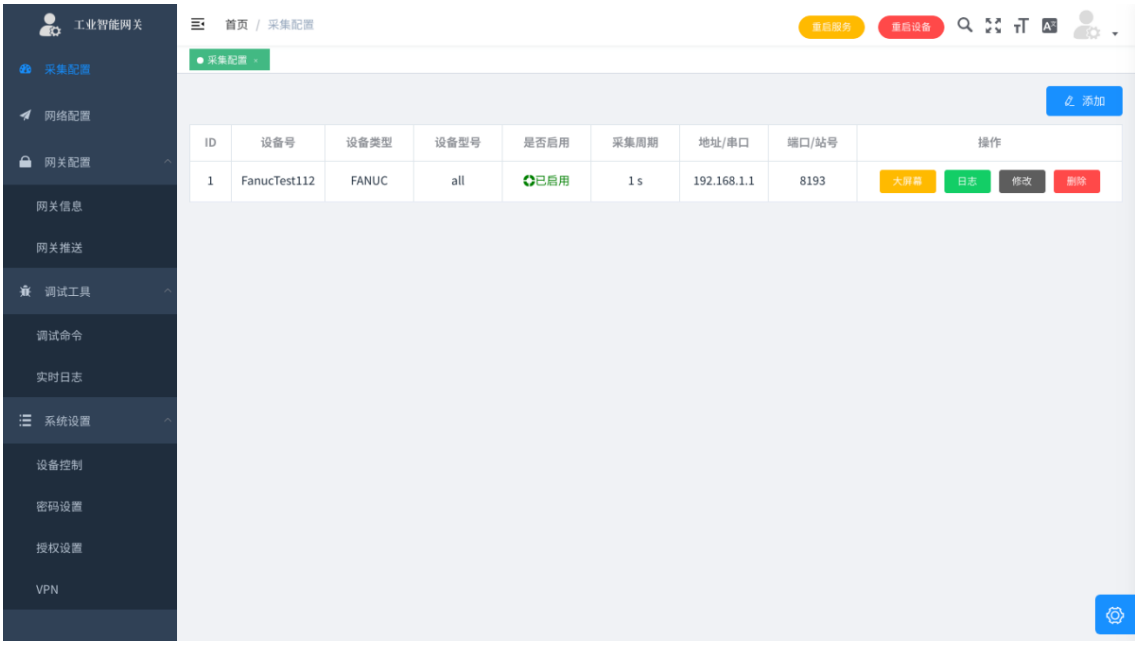


图 采集任务列表

添加时首先选择设备类型

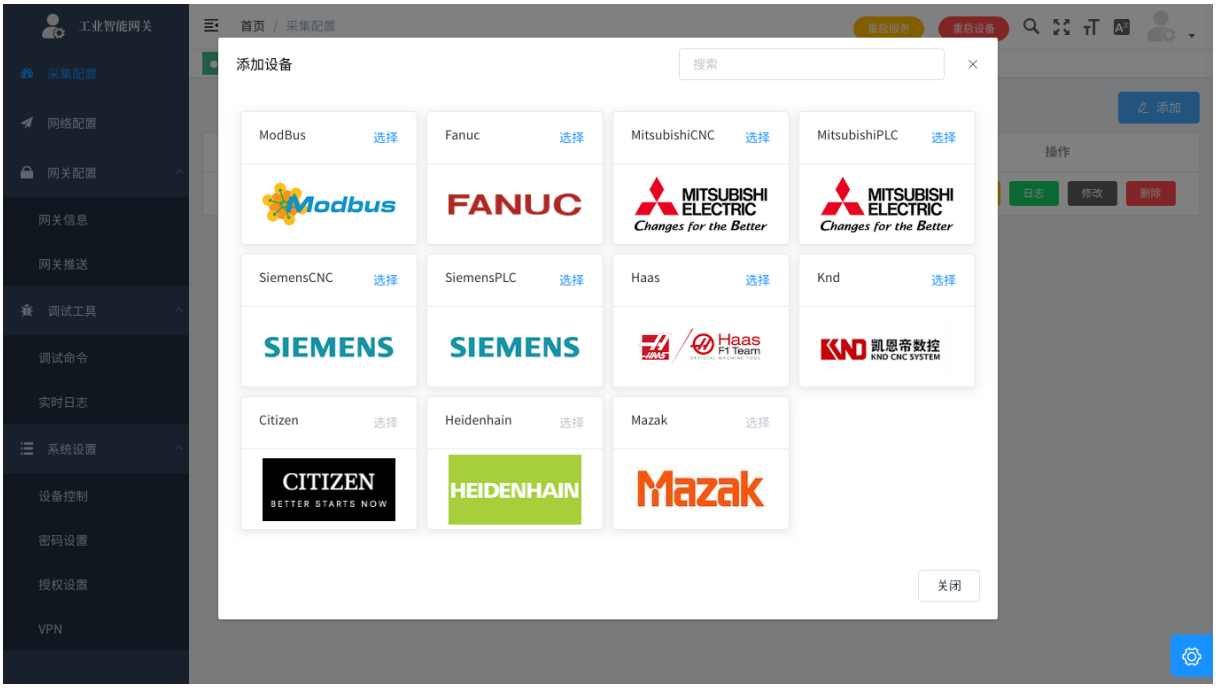


图 选择协议驱动

然后选择点位即可



图 选择采集数据点

3.1.1.2.4网络配置

根据不同硬件选配,网卡数量不同.

- 有线网卡可以配置 DHCP(动态获取 IP 地址)或静态 IP 地址.
- 子网掩码表示方法为掩码长度,0-32 位的数字,可以用子网掩码计算器计算
- 无线网络输入 SSID 和密码即可， 如果需要禁用无线网络,清空输入即可
- 所有网络修改完必须**重启设备**,否则不会生效
- 所有网卡的网络配置必须保证 IP 地址不在同一网段,包括 DHCP 获取的 IP 和手动配置的静态 IP
- eth0 为 net0， eth1 为 net1
- 4G 网络插卡**断电重启**即可， 无需配置

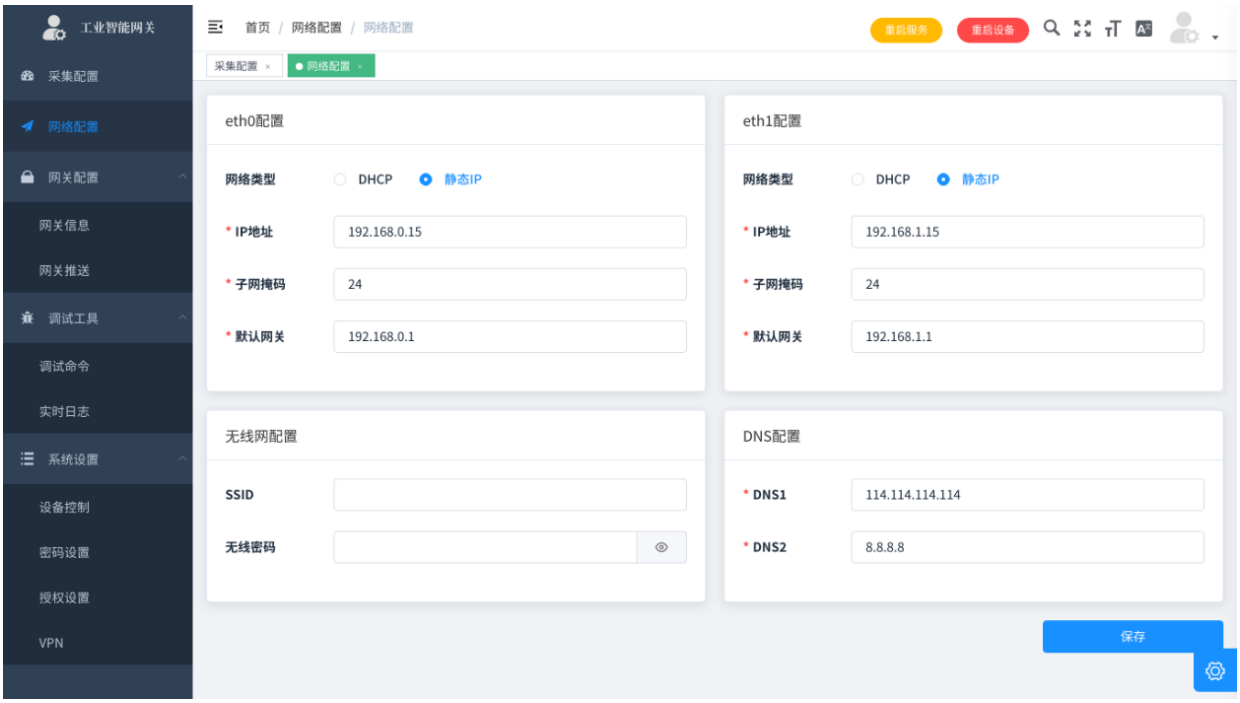


图 配置网络信息

3.1.1.2.5网关推送

目前支持多种平台推送,其他协议如有需求,联系售后,可持续迭代添加,**修改推送后,需要重启服务生效**



图 网关数据转发配置

3.1.1.2.6调试工具

这里可以做一些简单的调试,包括了 ping,ifconfig,route 三条命令

- ping 返回大于 0 表示网络是通的,小于或等于 0 均表示网络不通
- 获取 ip 地址可以看到本机所以 ip 地址,其中 eth0 为 net0 eth1 为 net1 wlan0 为 WiFi,eth2 为 4G,tap0 为 VPN
- 路由为 linux 专业工具,需了解专业网络知识,可以查看当前网卡优先级别和路由状态

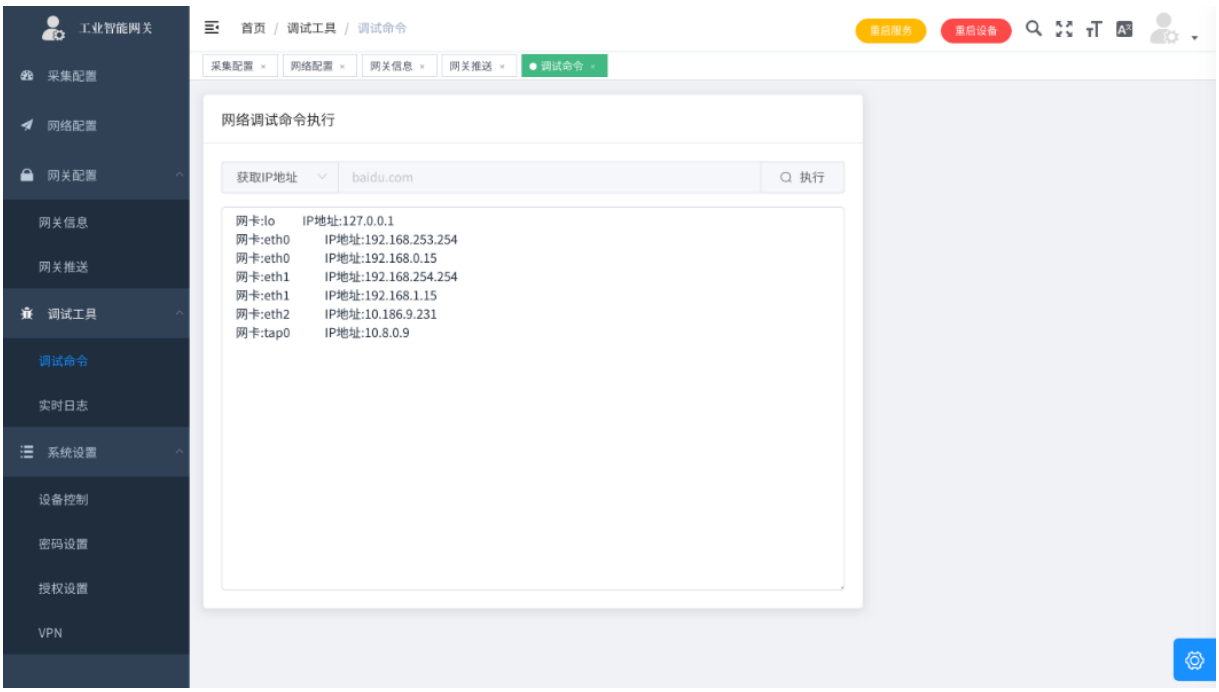


图 网关采集调试

3.1.1.3网关协议

3.1.1.3.1机床协议

序号	品牌	协议
1	发那科（Fanuc）	支持发那科全系列,包括并不限于下列型号 FANUC Series 0i-MODEL A FANUC Series 0i-MODEL B FANUC Series 0i-MODEL C Note1) FANUC Series 0i-MODEL D FANUC Series 0i Mate-MODEL D FANUC Series 0i-MODEL F FANUC Series 0i Mate-MODEL F FANUC Series 0i-PD FANUC Series 0i-PF FANUC Series 15/150-MODEL B FANUC Series 15i/150i-MODEL A FANUC Series 15i/150i-MODEL B FANUC Series 16/160-MODEL B FANUC Series 16/160-MODEL c

		FANUC Series 18/180-MODEL B FANUC Series 18/ 180-MODEL c FANUC Series 21/210-MODEL B FANUC Series 16/160i-MODEL A FANUC Series 18i/180i-MODEL A FANUC Series 21i/210i-MODEL A FANUC Series 16i/160i-MODEL B FANUC Series 18i/180i-MODEL B FANUC Series 21i/210i-MODEL B FANUC Series 16i/ 160i-P FANUC Series 18i/180i-P FANUC Series 16i/160i-L FANUC Series 16i/160i-W FANUC Series 18i/180i-W FANUC Series 30i-MODEL A FANUC Series 31i-MODEL A FANUC Series 32i-MODEL A FANUC Series 30i-MODEL B FANUC Series 31i-MODEL B FANUC Series 32i-MODEL B FANUC Series 35i-MODEL B FANUC Series 30i-P MODEL B FANUC Series 31i-P MODEL B FANUC Series 30i-L MODEL B FANUC Series 31i-L MODEL B FANUC Series 31i-W MODEL A FANUC Series 31i-W MODEL B FANUC Power Mate i-MODEL H FANUC Power Mate i-MODEL D FANUC Power Motion i-MODEL A
2	西门子(Siemens)	siemens 808d siemens 810d siemens 802dsl siemens 828d siemens 828dsl siemens 840d(采集方式需要部署程序,有蓝屏风险,不建议采集但是可以采集) siemens 840dsl

3	三菱 (Mitsubishi)	Mitsubishi CNC M700 系列 Mitsubishi CNC M700V 系列 Mitsubishi CNC M70 系列 Mitsubishi CNC M70V 系列 Mitsubishi CNC E70 系列 Mitsubishi CNC C70 系列 Mitsubishi CNC M800 系列 Mitsubishi CNC M80 系列
4	哈斯(Hass)	Hass CNC 由于官方接口限制,只支持官方定义固定功能的宏程序打印.目前市面上的 Hass CNC 分为 24 针串口以及网口两种,均支持宏程序打印功能,支持 X86,arm 等硬件架构,可在任意平台移植,满足工业网关的低成本高稳定的需求. 支持所有 24 针串口以及网口版本
5	凯恩帝(knd)	支持系统版本信息 V4.3 以上的系统
6	海德汉 (Heidenhain)	Heidenhain 530 Heidenhain 620 Heidenhain 640
7	兄弟(Brother)	支持自带网口全系列 Brother CNC
8	广州数控(GSK)	GSK 988 GSK 980tdi GSK 980mdi GSK 980mdc GSK 980tdc GSK 25i
9	新代(Syntec)	支持 V2 及以上版本 10.116.10 以前的版本不支持 V2 10.116.10x ~ 10.116.24x V3 10.116.24x ~ 10.116.36 V4 10.116.36x ~ 最新

3.1.1.3.2PLC 协议

序号	品牌	协议
1	ModBus	支持标准 ModBus 协议,支持 TCP 和 RTU 两种模式
2	西门子(Siemens)	Siemens Smart200/300/400/1200/1500

3	三菱 (Mitsubishi)	Mitsubishi Fx 系列/Q 系列/A 系列
4	欧姆龙(Omron)	Omron CH 系列
5	Omron CH 系列	支持全系列

3.1.2软件物联网框架设备数据采集

3.1.2.1框架及特点

iNeuKernel 物联网框架以物理设备或传感器为核心构建的框架，主要解决设备多样性、协议多样性、通讯机制多样性、数据多样性，可以随意挂载设备驱动在设备容器下运行，总体协调设备驱动（协议）、IO 通道（COM 和 NET）、运行机制（模式）之间的协作机制，使之无缝结合、运行，支持二次开发。框架结构，如下图：

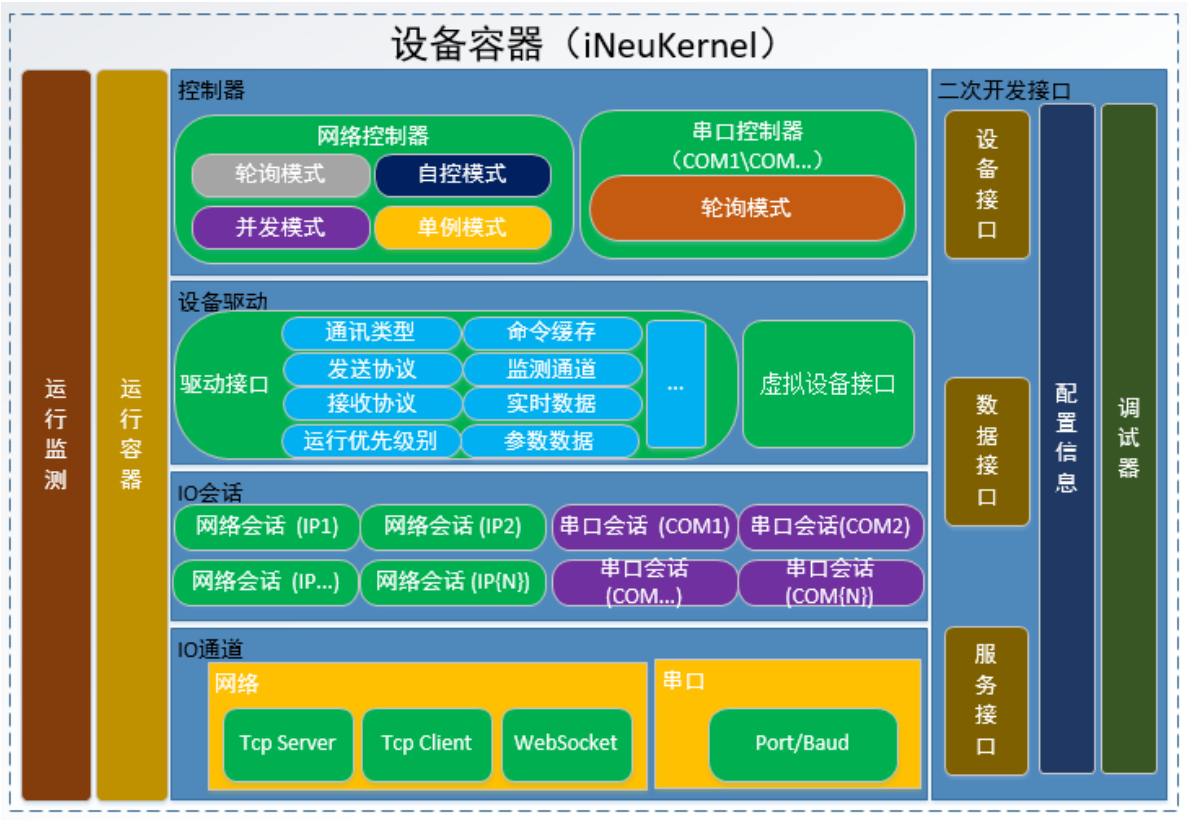


图 物联网框架

iNeuKernel 物联网框架的特点：

- 支持与实体设备之间多种模式交互，包括：轮询模式、自控模式、并发模式和单例模式。
- 支持协议驱动器，可以按规范开发标准协议和自定义协议。
- 支持发送数据缓存器，支持命令缓存重发和按优先级别发送。
- 支持协议过滤器，按规则筛选数据；并且可以承继接口，自定义过滤方式。
- 支持接收数据缓存器，可以缓存不符合过滤器的数据，和下次接收数据进行拼接。
- 支持按设备命令优先级别进行调度设备，保证有高级别命令的驱动及时发送。
- 支持一个设备驱动，同时支持串口和网络两种通讯方式，可以监视 IO 通道数据。
- 支持一个设备驱动，在网络通讯时可以支持 TCP Server 和 TCP Client 两种工作模式。
- 设备驱动与设备驱动，设备驱动与服务器（云端）可以实时双向交互，上传数据和指令下发。
- 支持创建多服务实例，完成不同业务的拆分。
- 支持 WebSocket，进行数据采集与转发。
- 支持多设备通讯 IO 通道多路复用机制。
- 支持定时清理无效 IO 通道，并释放资源
- 支持跨平台部署，可以运行在 Linux 和 Windows 系统。

3.1.2.2二次开发

开发一套设备驱动需要写两个接口：设备接口（RunDevice）和协议接口（ProtocolDriver),协议接口作为设备接口的一个属性存在。如果想从底层完全开发，可以继承 IRunDevice 和 IProtocolDriver 接口。参见：《iNeuKernel 二次开发手册.docx》。

3.1.2.2.1设备驱动接口

设备接口（RunDevice）作为物理设备的抽象层，定义了属性、函数和事件，下表只列出来简单开发设备驱动的接口，复杂应用后续介绍。具体介绍如下表：

序号	分类	接口名称	说明
1	函数	Initialize(object obj)	初始化设备，加载设备驱动第一个需要做的事，可以在这初始化数据和自定义加载配置信息。
2		IList<IRequestInfo> GetConstantCommand()	如果 ProtocolDriver.SendCache 中没缓存命令，则调用该函数返回要发送的数据,一般返回获得设备的实时数据命令。除自控模式外，需要自主调用

			OnSendData 函数发送数据，自定义发送周期。
3		Communicate(IResponseInfo info)	通讯正常，符合通讯协议，这个函数负责接收和处理数据。ProtocolDriver.CheckData 决定返回的数据是通讯正常、通讯干扰、通讯中断。
4		CommunicateInterrupt(IResponseInfo info)	通讯中断，未接收到数据。ProtocolDriver.CheckData 决定返回的数据是通讯正常、通讯干扰、通讯中断。
5		CommunicateError(IResponseInfo info)	通讯错误，有数据接收到，但是不符合协议，有可能丢包或通讯受到干扰。ProtocolDriver.CheckData 决定返回的数据是通讯正常、通讯干扰、通讯中断。
6		CommunicateNone()	通讯未知，默认状态，一般不用。
7		UnknownIO()	未知通讯接口，串口未打开或网络未找到连接，调用该函数。
8		CommunicateStateChanged(CommunicateState comState)	通讯状态改变调用该函数，包括：通讯正常、通讯中断和通讯错误。
9		ChannelStateChanged(ChannelState channelState)	通道状态改变调用该函数，包括：IO 通道打开和关闭。
10		GetObject()	自定义设备返回对象，扩展接口，暂时不用。
11		ShowContextMenu()	显示上下文菜单，当不同的设备驱动需要不同的窗体来完成业务操作的时候调用，与宿主程序配合使用。
12		Exit()	当宿主程序关闭时,响应设备退出操作。
13		Delete()	当通过宿主程序删除设备时，响应删除操作。
14		Receive(IChannel io, IReceiveFilter receiveFilter)	接收数据接口，可以重写这个接口，自定义接收数据规则。
15		Send(IChannel io, IRequestInfo request, WebSocketFrameType frameType=WebSocketFrameType.Binary)	发送数据接口，可能重写这个接口，自定义发送数据规则，例如：发送两个命令才返回一个条数据。
14	属于	Protocol	协议驱动，定义了发送和接收数据的规则，参见继承 ProtocolDriver 的实体类。
15		DeviceType	设备的类型，包括：普通设备和虚拟设备。一般不使用虚拟设备。
16		ModelNumber	设备型号或编号。
17		DevicePriority	设备调试优先级设置，包括：普通和优先。设置优先级别，则最先调度执行设备驱动，例如下发控制指令。
18	事件	OnSendData(IRequestInfo request, WebSocketFrameType frameType = WebSocketFrameType.Binary);	发送数据事件，一般在自控模式下使用该函数，自定义周期下发命令。
19		IDeviceConnectorCallbackResult RunDeviceConnector(IFromDevice fromDevice, IDeviceToDevice	设备连接器，可以与其他设备驱动进行交互，发送数据和异步接收返回数据（DeviceConnectorCallback）。

		toDevice, AsyncDeviceConnectorCallback callback)	
20		DeviceConnectorCallback(object obj)	异步接收其他设备驱动返回的数据，一般调用 RunDeviceConnector 之后执行。
21		DeviceConnectorCallbackError(Exception ex)	异常接收其他设备驱动执行过程返回的异常信息，一般调用 RunDeviceConnector 之后执行。
22		IServiceConnectorCallbackResult RunServiceConnector(IFromService fromService, IServiceToDevice toDevice,AsyncServiceConnectorCallback callback)	服务连接器，用于设备驱动与服务之间进行数据交互。

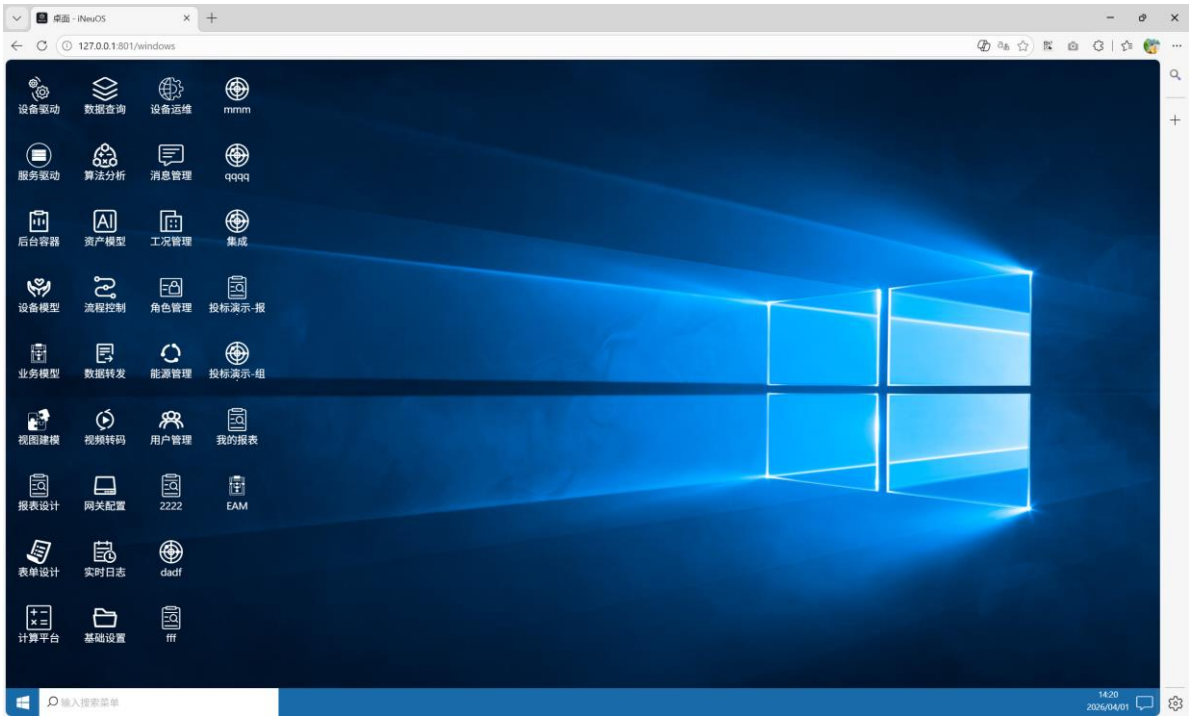
3.1.2.2.2设备协议接口

协议接口（ProtocolDriver）定义了协议的一些常规操作，如下表：

序号	分类	接口名称	说明
1		CheckData(byte[] data)	校验数据，决定了当前通讯状态：通讯正常、通讯错误、通讯中断。
2		GetCommand(byte[] data)	获得返回数据的命令。
3		GetAddress(byte[] data)	获得返回数据的地址。
4		GetCheckData(byte[] data)	获得返回数据的校验部分。
5		GetCode(byte[] data)	获得返回数据的编码，如果设备分配数据设置为 ServerConfig.DeliveryMode=DeliveryMode.DeviceCode，在非轮询模式下调用这个接口,决定当前数据是否是这个设备驱动处理。
6		GetPackageLength(byte[] data, IChannel channel, ref int readTimeout)	获得应该接收的数据长度,如果当前接收的数据小于这个返回值，那么继续接收数据，直到大于等于这个返回长度。如果接收数据超时，则直接返回当前已经接收的数据。如果 ServerConfig.CheckPackageLength = true 则起作用。
7		GetHead(byte[] data)	获得返回数据的头。
8		GetEnd(byte[] data)	获得返回数据的结尾。
9		DriverCommand	调用继承 ProtocolCommand 接口的实体类的 ExcuteCommand 方法，用于执行操作。
10		DriverAnalysis	调用继承 ProtocolCommand 接口的实体类的 Analysis 方法，用于解析数据。
11		DriverPackage	调用继承 ProtocolCommand 接口的实体类的 Package 方法，用于打包发送数据。
12		GetProcotolCommand(string cmdName)	获得继承 ProtocolCommand 接口的实体类对象。
13		SendCache	发送数据缓存。
14		ReceiveFilter	解析数据协议过滤器。

3.2 工业互联网系统平台

系统平台具备操作系统的特点：即接、即用、即分析、即显示，开放式的二次开发；从以数据为中心的角度看，数据流程化应用：设备驱动（数据交互驱动）、服务驱动（数据事务处理驱动）、设备模型（设备实时通信及处理）、业务模型（数据分组建模）、资产模型（数据空间规则提取）、计算平台（数据计算与预警）、数据分析、数据转发、视图建模（2D/3D 数据展示）、视频转换（视频数据展示）、流程控制（数据反向操作）、算法分析（数据算法分析）、Excel 报表设计（数据报表模板设计与应用）、表单应用开发（应用界面功能开发）、大模型应用、设备运维、能源管理和用户权限等。



3.2.1设备驱动

支持物联网设备驱动的二次开发和设备驱动上传、编辑和删除等管理。如下图：

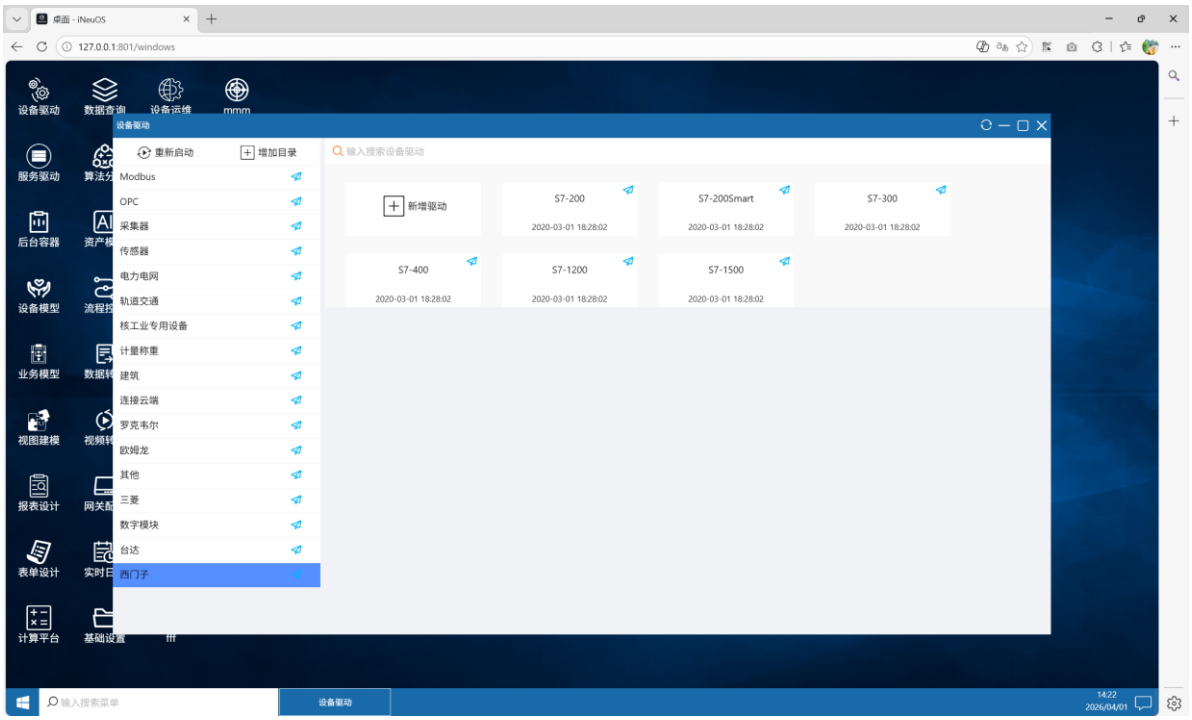


图 设备驱动管理和上传

3.2.2服务驱动

支持物联网服务驱动的二次开发和服务驱动上传、编辑和删除等管理，主要面向复杂数据处理、分析等应用场景。如下图：

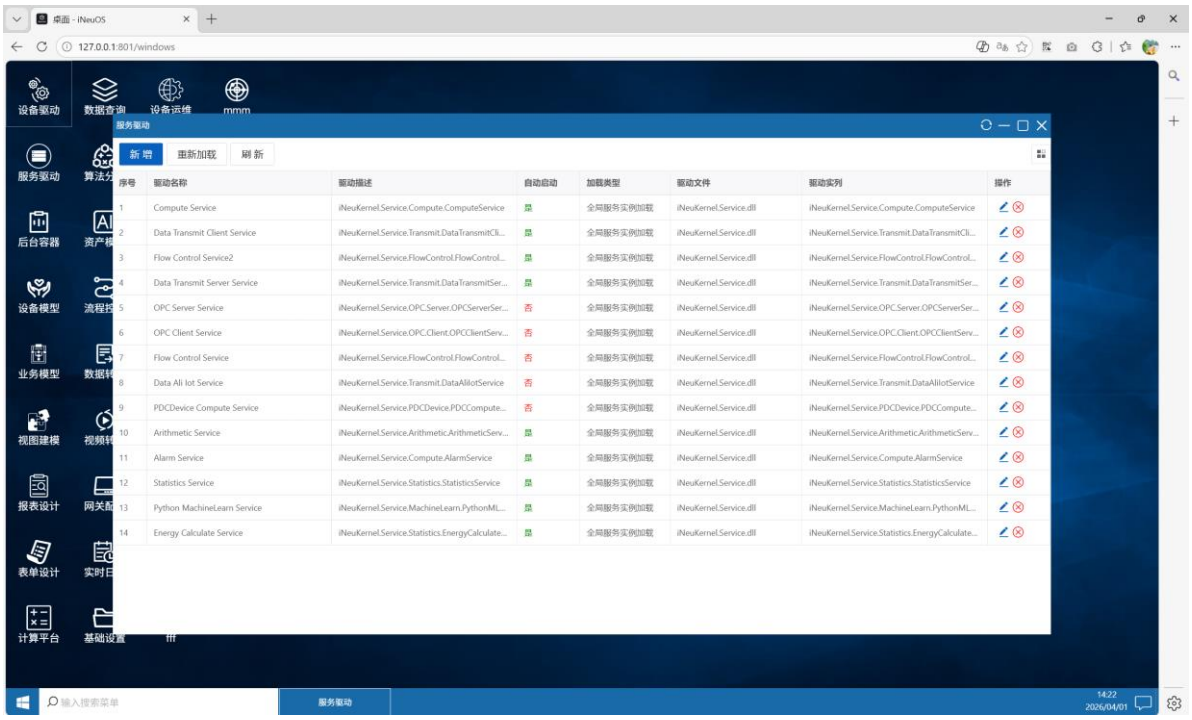


图 服务驱动管理和上传

3.2.3设备模型

支持以物理世界构建物联网映射系统，支持设备驱动和服务驱动的配置、管理和运行，包括设备信息、数据点、计算预警。如下图：

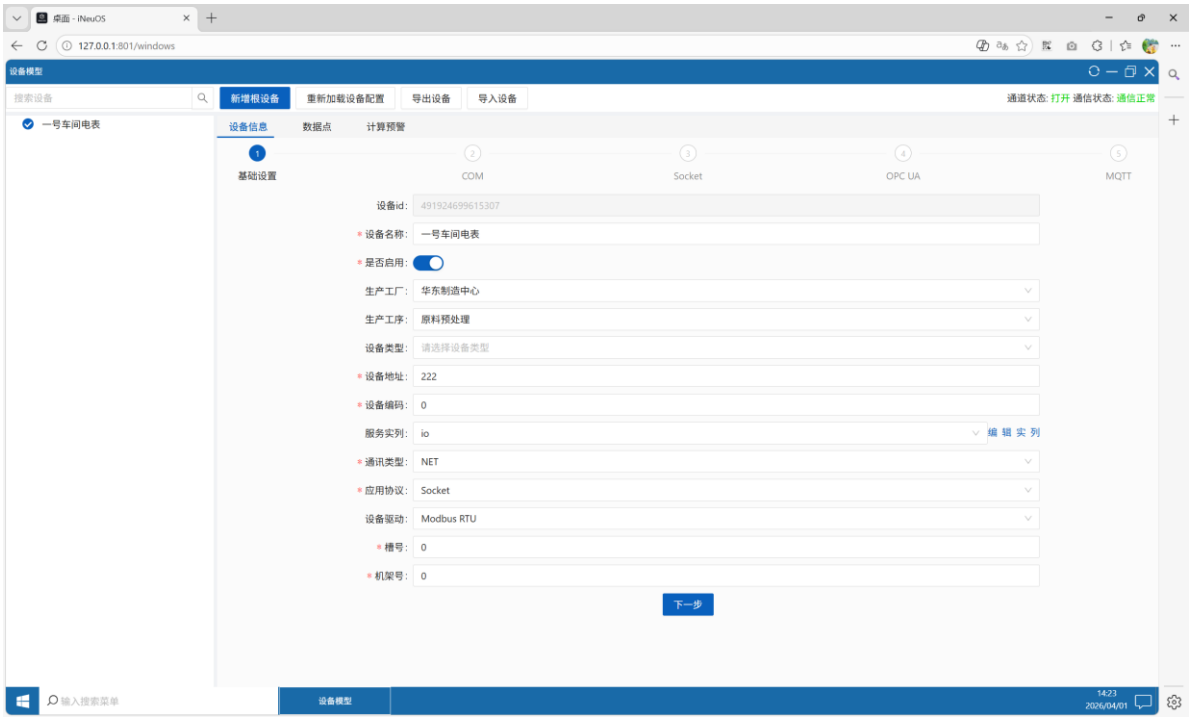


图 设备数据采集

3.2.4业务模型

支持根据业务重构设备及数据逻辑关系，支持复杂业务模型，如下图：

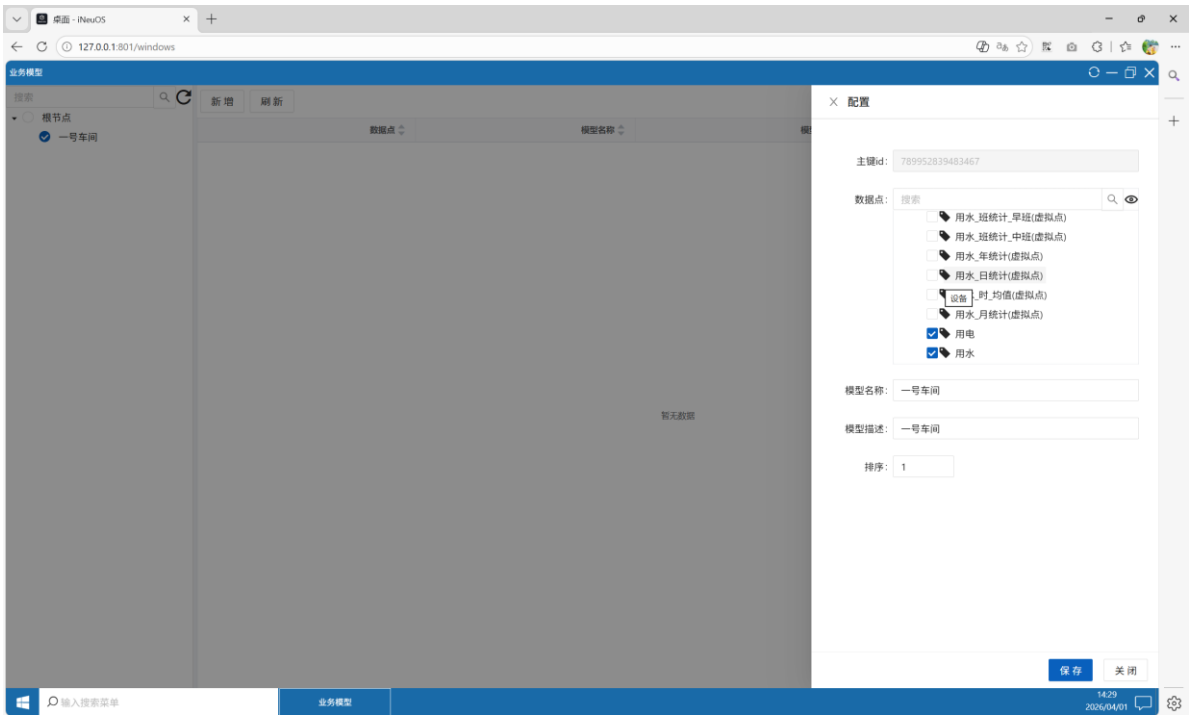


图 业务模型

3.2.5计算平台

支持数学运算符和函数对数据点进行复杂的计算，支持创建多个计算任务，支持逻辑规划推理，并对结果进行消息推送，如下图：

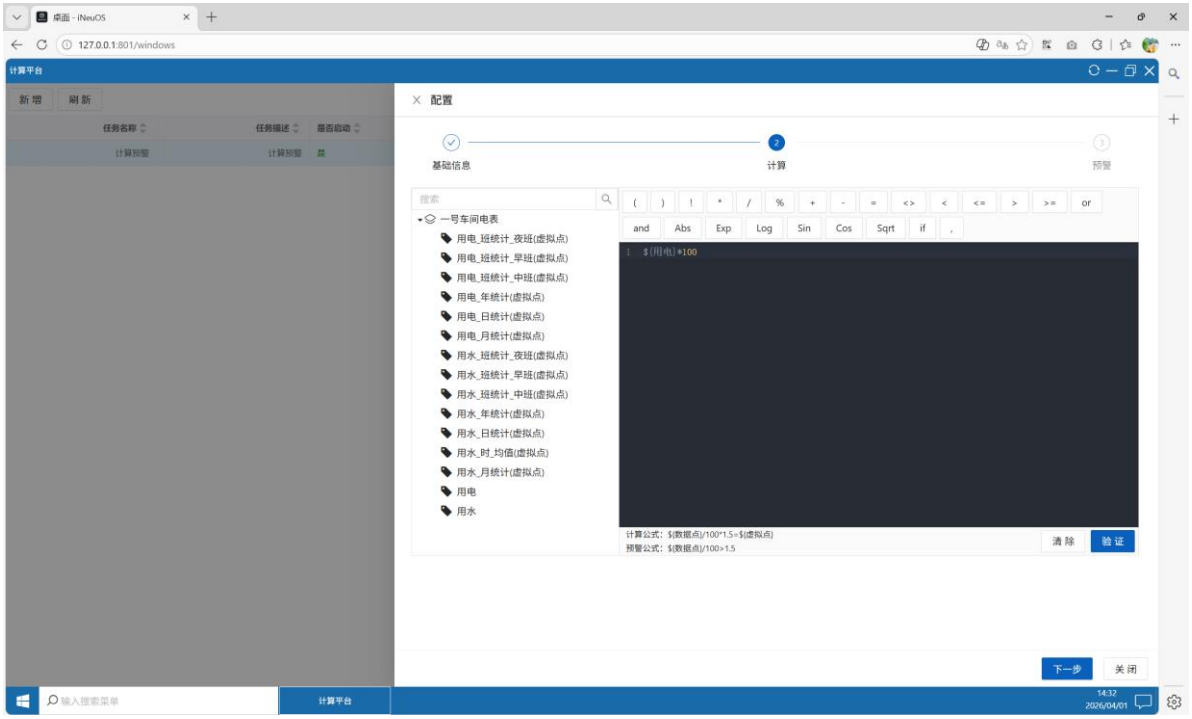


图 实时计算

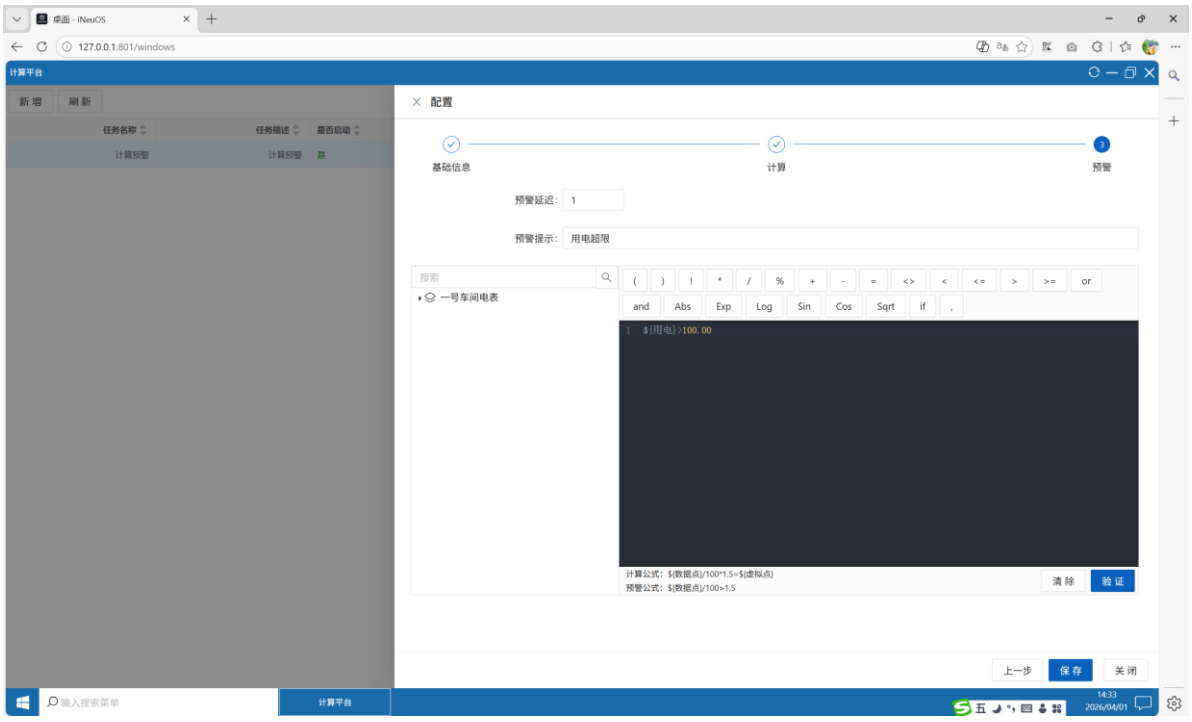
3.2.6实时预警

实现数据点、设备和计算平台的计算预警，数据点只对单独数据点、设备是对当前设备范围的数据点、计算平台是对当前平台的所有数据点。数据点和设备的计算，只要数据更新就会触发计算。

预警间隔：多长时间（秒）执行一次逻辑判断脚本。

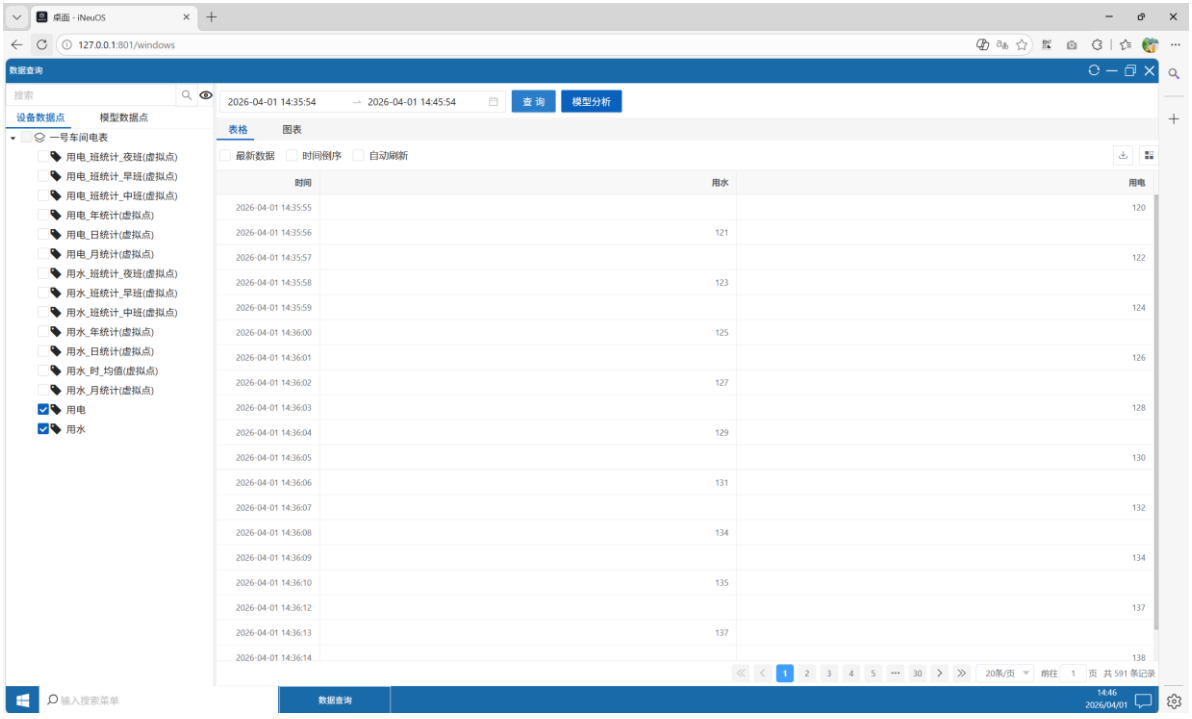
预警延迟：逻辑判断脚本为真的次数大于等于预警延迟才进行消息推送，如果小于预警延迟期间逻辑判断脚本为假，那么重新计数。

预警提示：预警推送的提示信息。



3.2.7数据查询

支持以图型和列表的形式查询数据，支持图型和列表数据的导出，如下图：



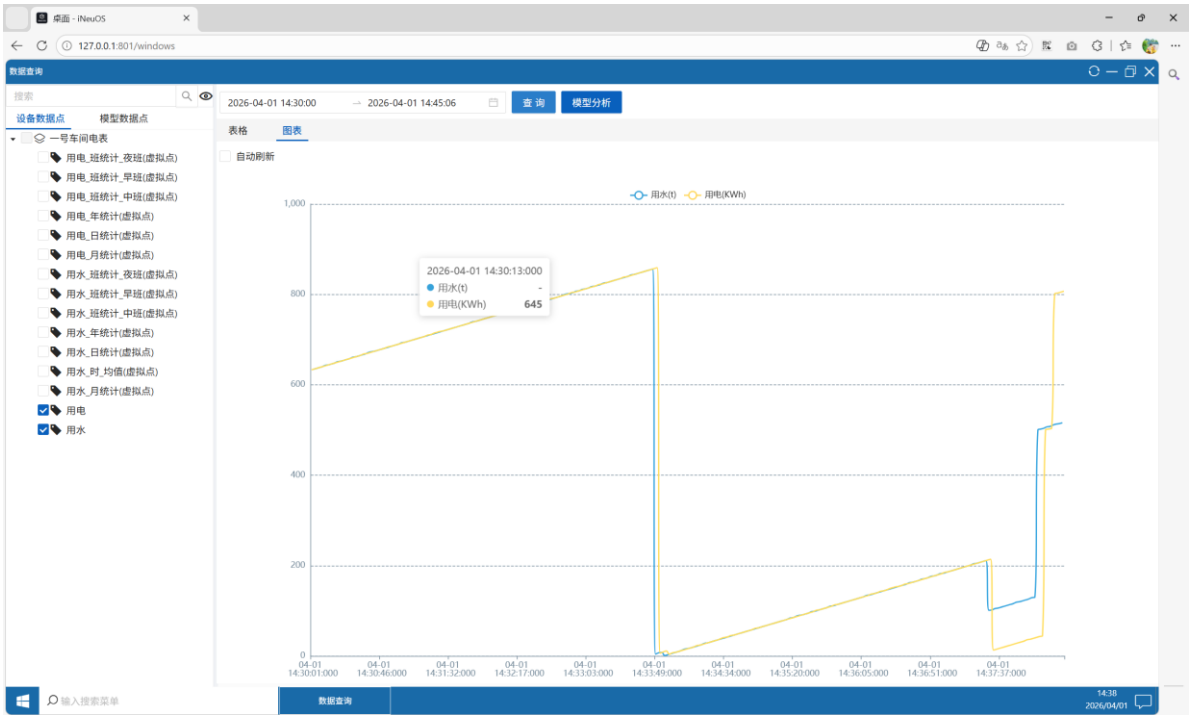


图 数据查询

3.2.8数据转发

可以选择自定义数据点，把数据点通过网络转发到其他系统中，如下图：

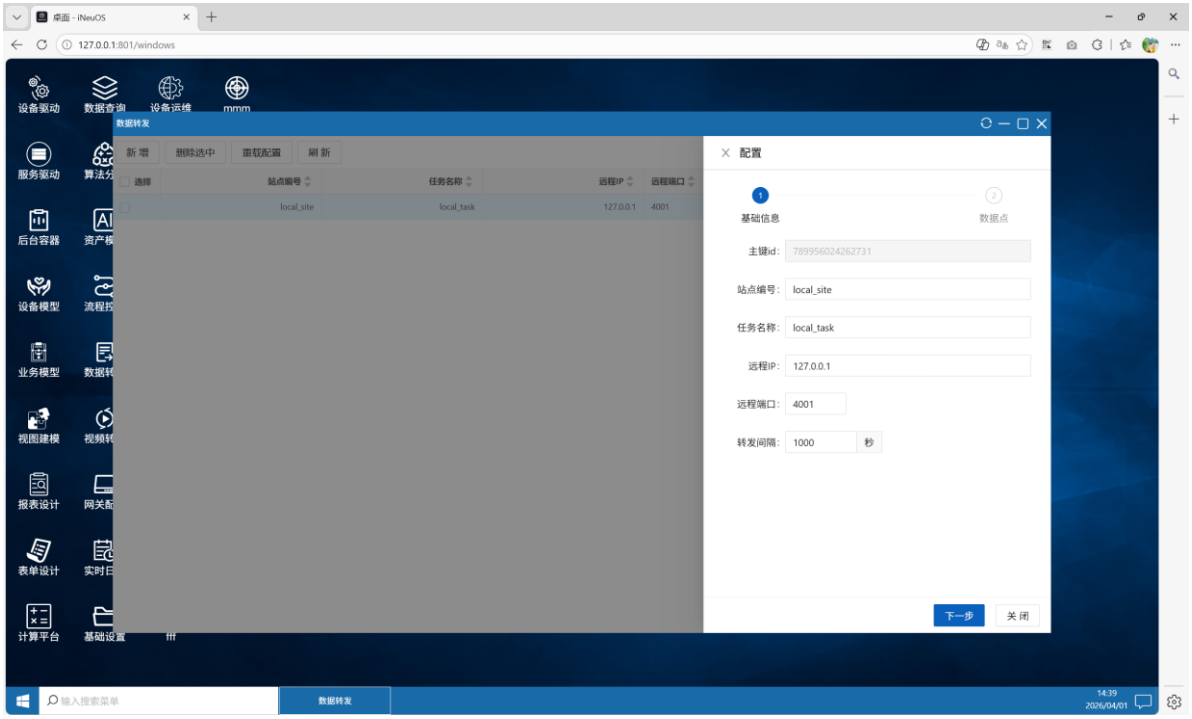


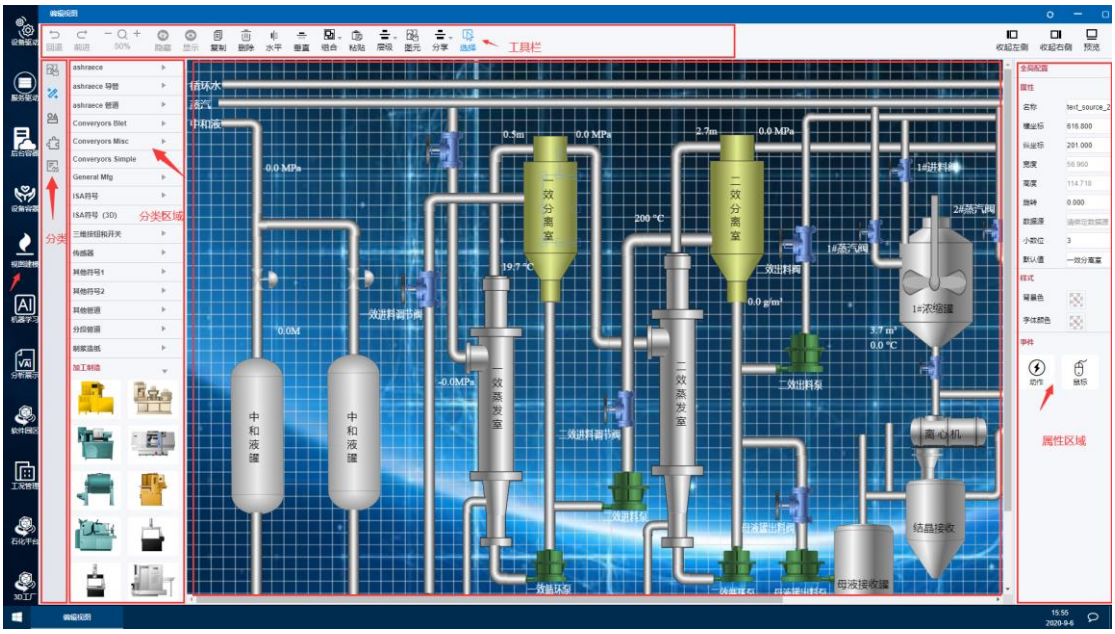
图 数据转发

3.2.9视图建模

以物联网的数据为基础，视图建模负责构建数据的监测和应用，其主要特点包括：

- 支持 5500 多个行业矢量图元元素
- 支持配置第三方数据接口与图元联动
- 支持对外接口，推送数据到平台与图元联动
- 支持适配不同屏幕的分辨率，构建组态显示页
- 支持自定义规则，进行预警、改变颜色、跳动、旋转等
- 支持配置右键菜单打开内部应用和外部链接
- 支持编辑好的页面分享二维码和链接
- 支持下发控制命令，与设备容器联动控制设备
- 丰富的图表功能
- 支持 3D 模型的导入和绑定数据点

视图建模应用，如下图：



3.2.10机器学习

支持通用机器学习算法（决策树和聚类）和集成自定义模型算法，对工况的多维数据空间训练模型，提取工况对应的规则，结合数据空间的实时数据预测对应的工况。如下图：

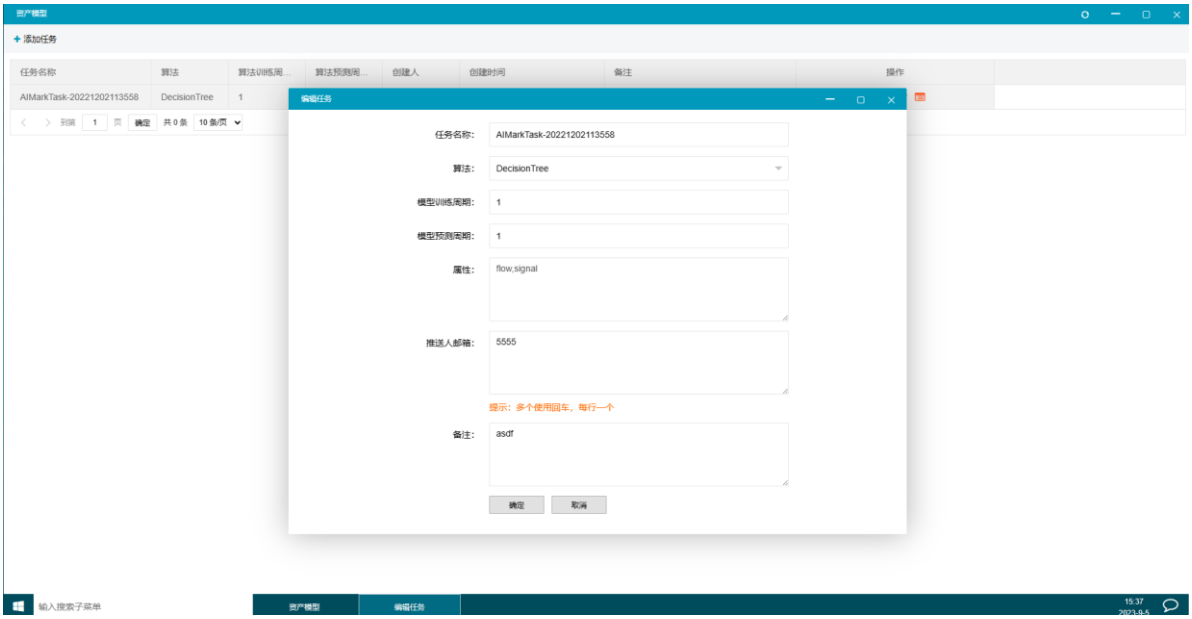


图 机器学习

3.2.11视频转换

提供了在线实时视频流转换服务，把 rtsp 协议转换成 rtmp 协议或 websocket 协议，满足低延时实时在组态上显示视频流的需求。工业场景矢量园元、图表和视频可以集成到一个组态页面上展示。如下图：

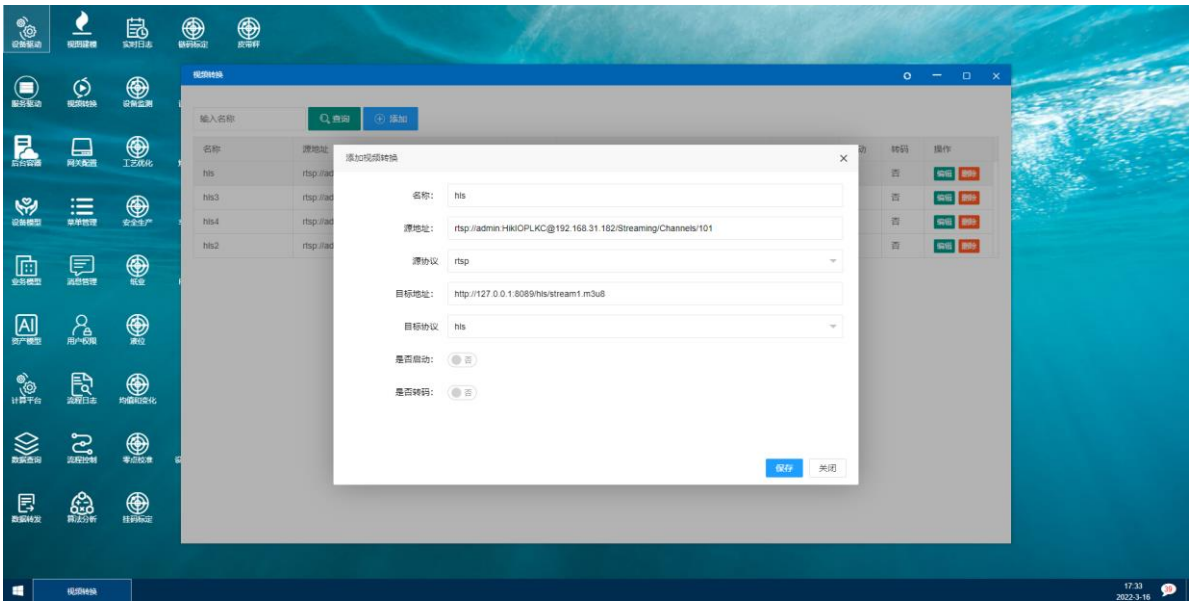


图 视频服务

3.2.12消息管理

支持预警和系统消息查询，如下图：

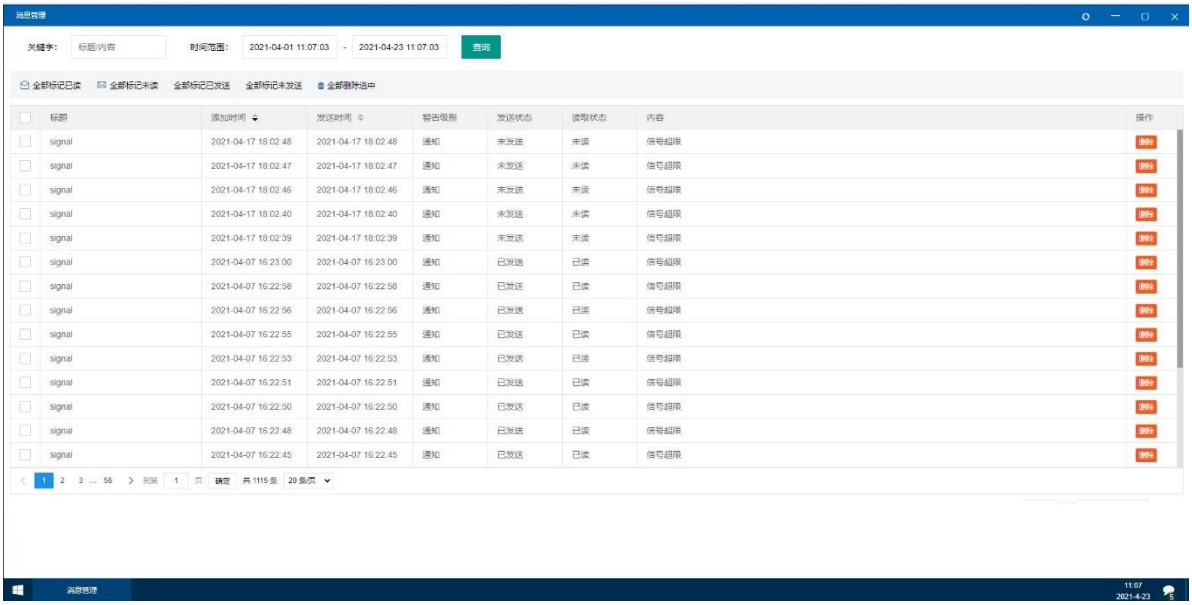


图 消息管理

3.2.13流程控制

工艺优化联动控制支持在线开发业务脚本，支持多个生产过程联动控制任务， 脚

本引擎支持内置函数：控制命令（ctrl）、控制延迟（delay）、获得当前参数（getpara）、保存中间变量值（save）、控制启动（start）、控制停止（stop）、最新数值（getvalue）和打印日志（log）。如下图：

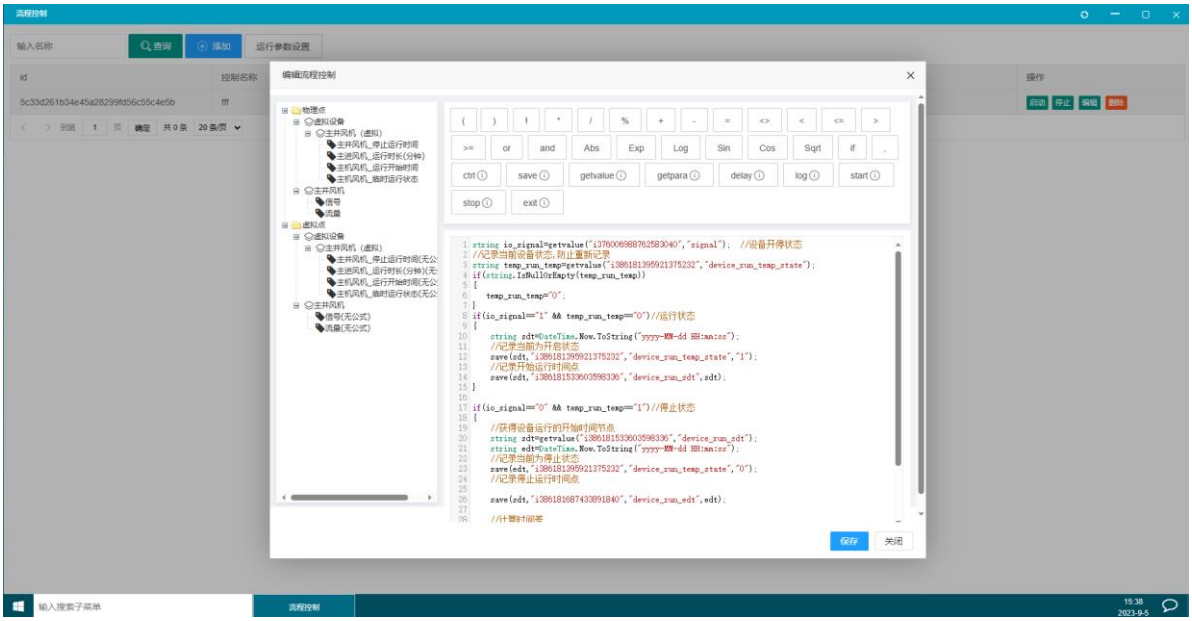
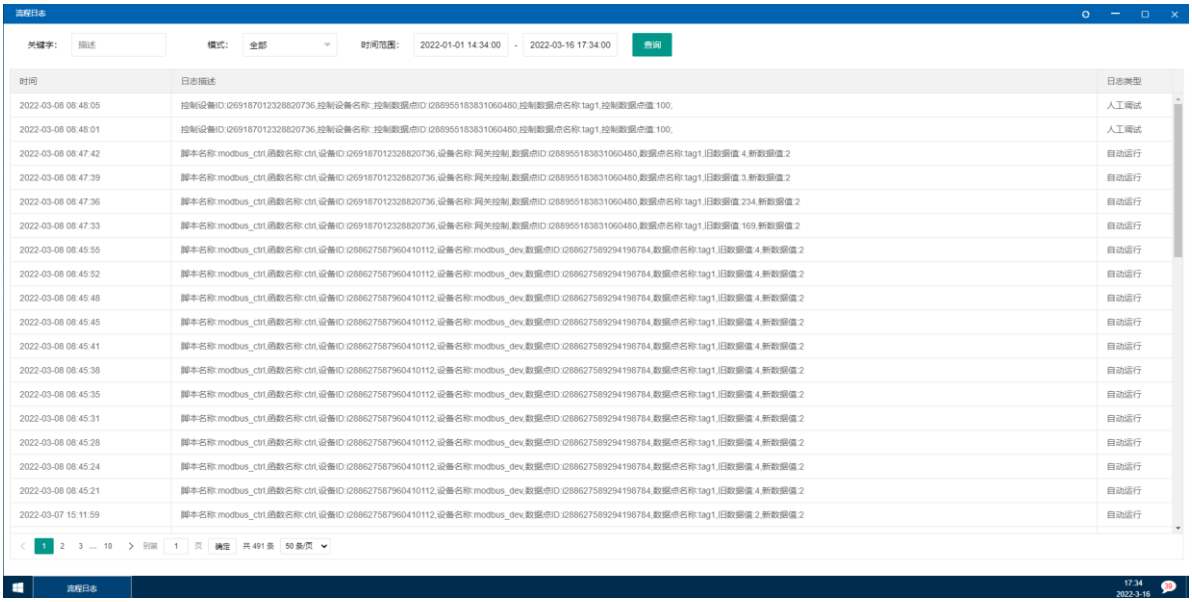


图 流程控制

3.2.14控制日志

可以查询手动和自动控制操作过程记录信息。如下图：



3.2.15用户权限

增加、编辑和删除用户，权限有：工具权限、应用权限和数据点权限。如下图：

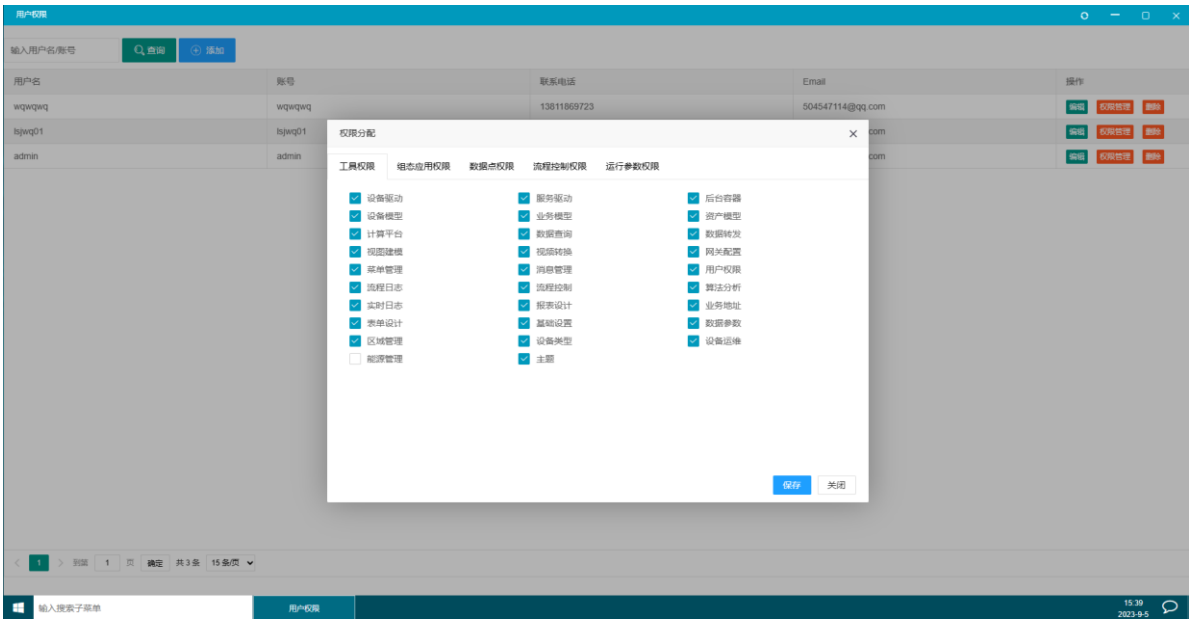
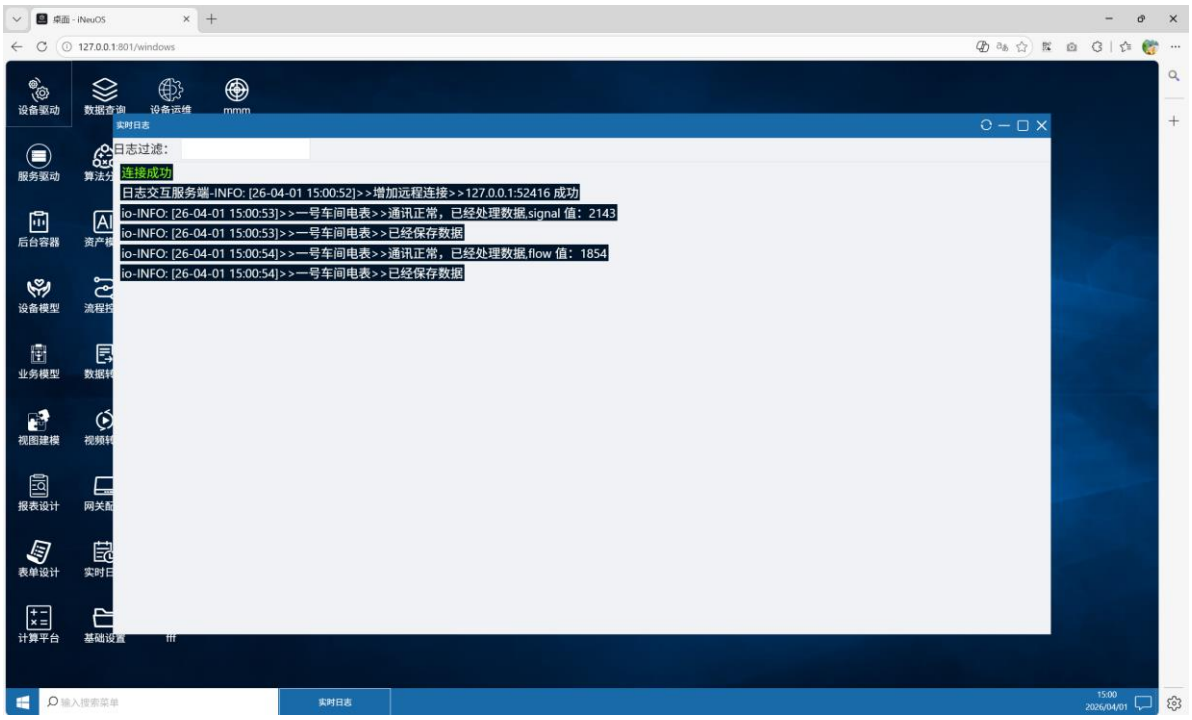


图 用户权限

3.2.16实时日志

可以实时查看后台服务运行和调试过程，如下图：



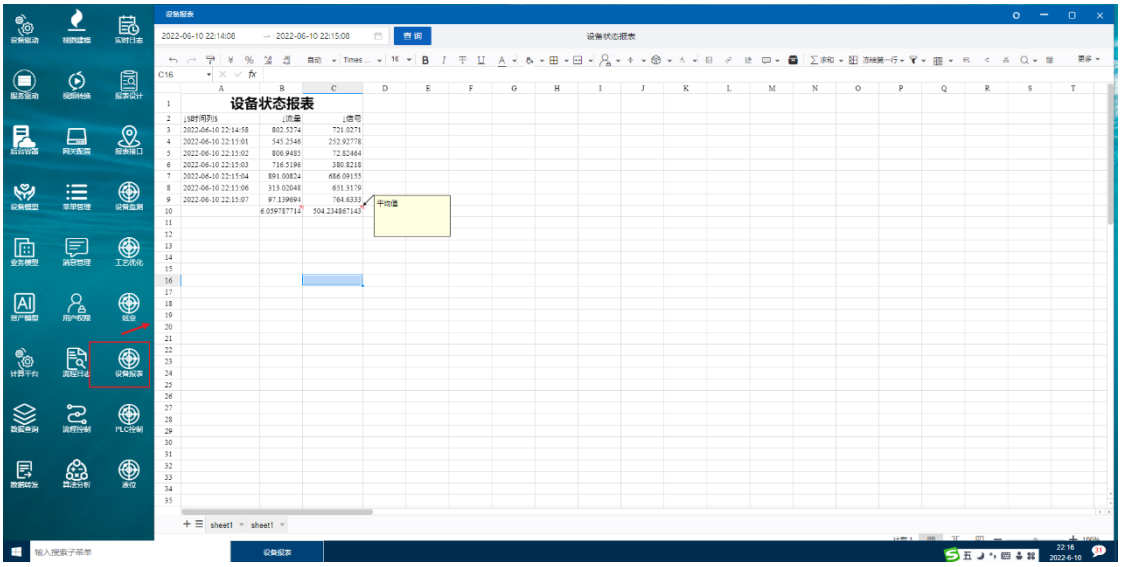
3.2.17算法分析

选择[**算法分析**]按钮，会对当前数据点进行数据的基本汇总统计：数据量、均值、最大值和最小值等。还会对数据点的原始值和算法分析结果进行图形化展示，支持傅里叶变换、倒频谱、自相关、包络分析等算法。快速傅里叶变换分析结果如下图：



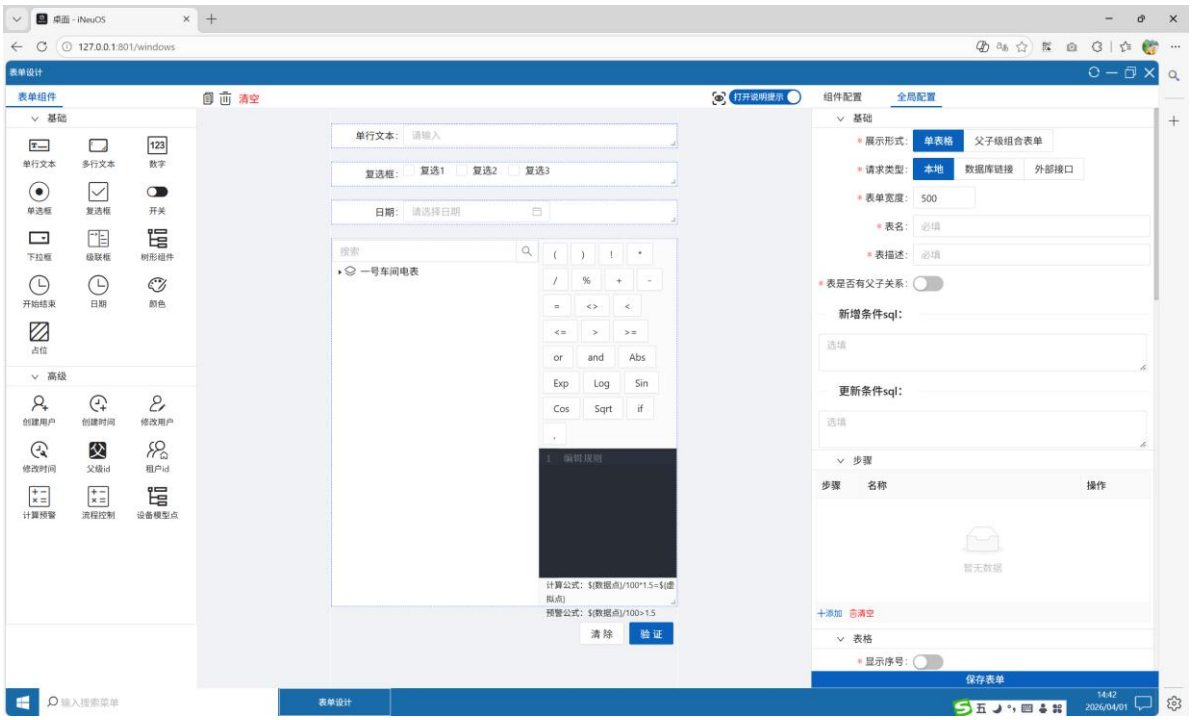
3.2.18在线报表

可以打开在线 Excel 报表，自定义配置数据展示的模板，绑定数据源及配置数据的小数位、数据显示方向、填充数位（显示多少条数据）、统计（均值、和值、最小值、最大值、中位数和众数）。如下图：



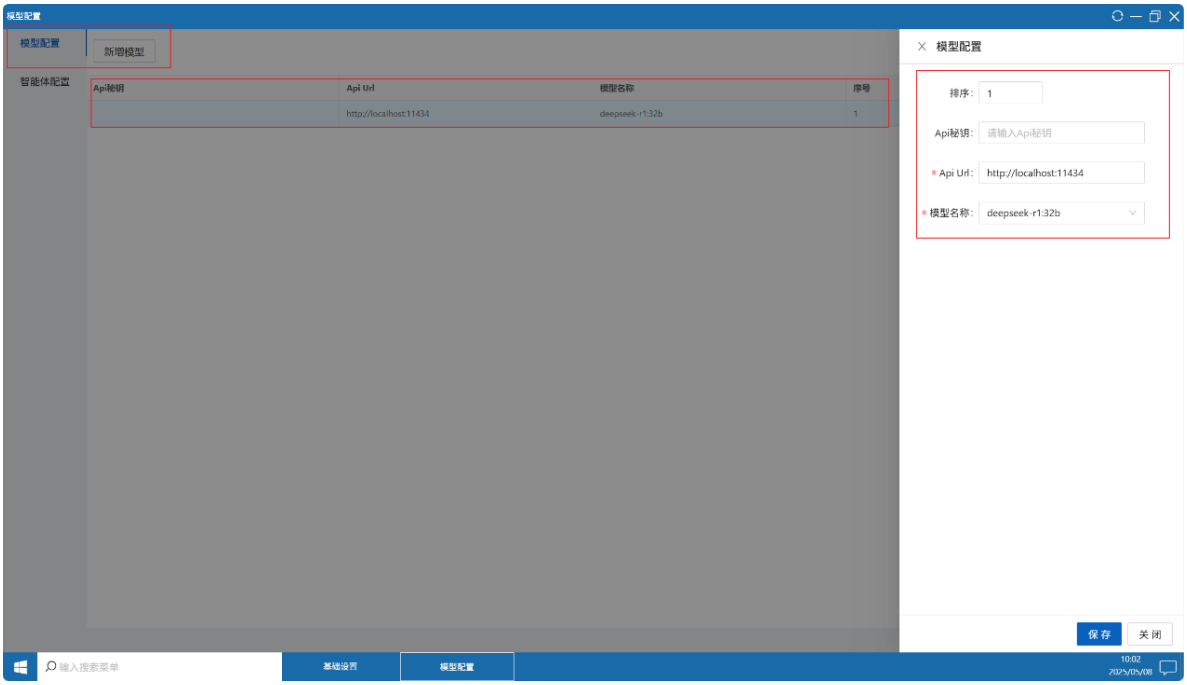
3.2.19表单开发

“低代码”在线表单开发工具，支持的表单组件丰富。可让用户通过拖拽配置的方式配置表单的增删查改，支持添加\更新数据唯一性验证，解放用户对于基础表，父子表、多表关联父子表的开发编辑工作。如下图



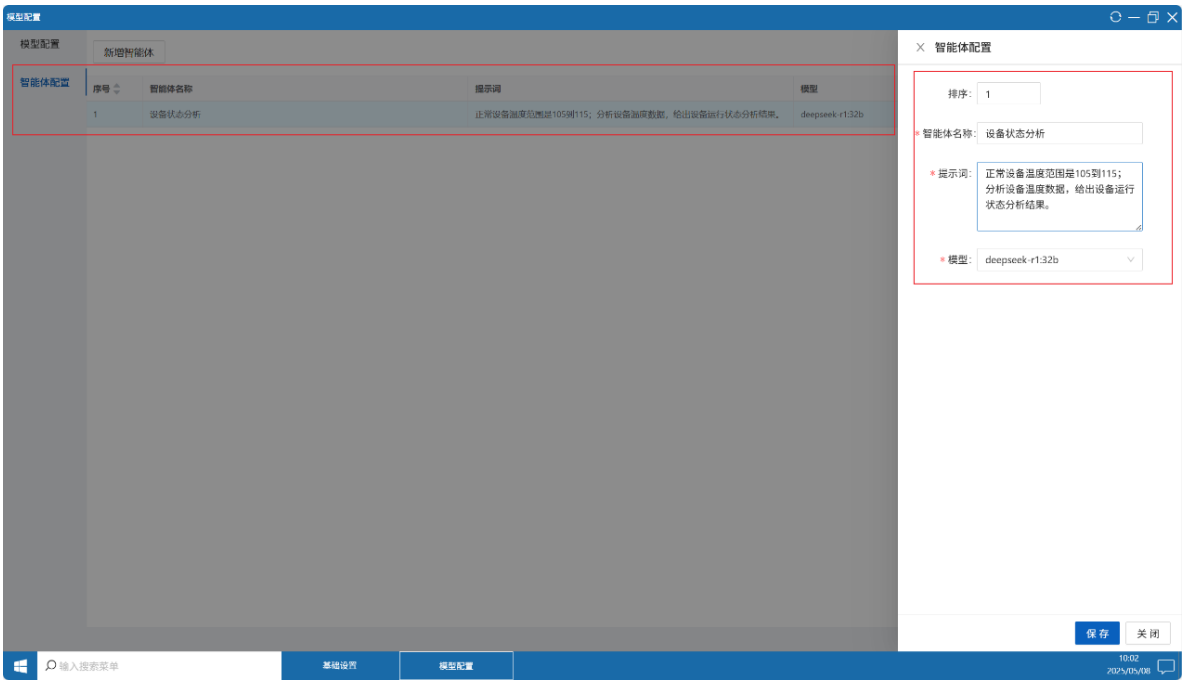
3.2.20大模型应用

在【模型配置】->【新增模型】，配置 Api Url 和模型名称，DeepSeek 默认 API 地址为：http://localhost:11434，本机测试的模型为：deepseek-r1:32b。如下图：

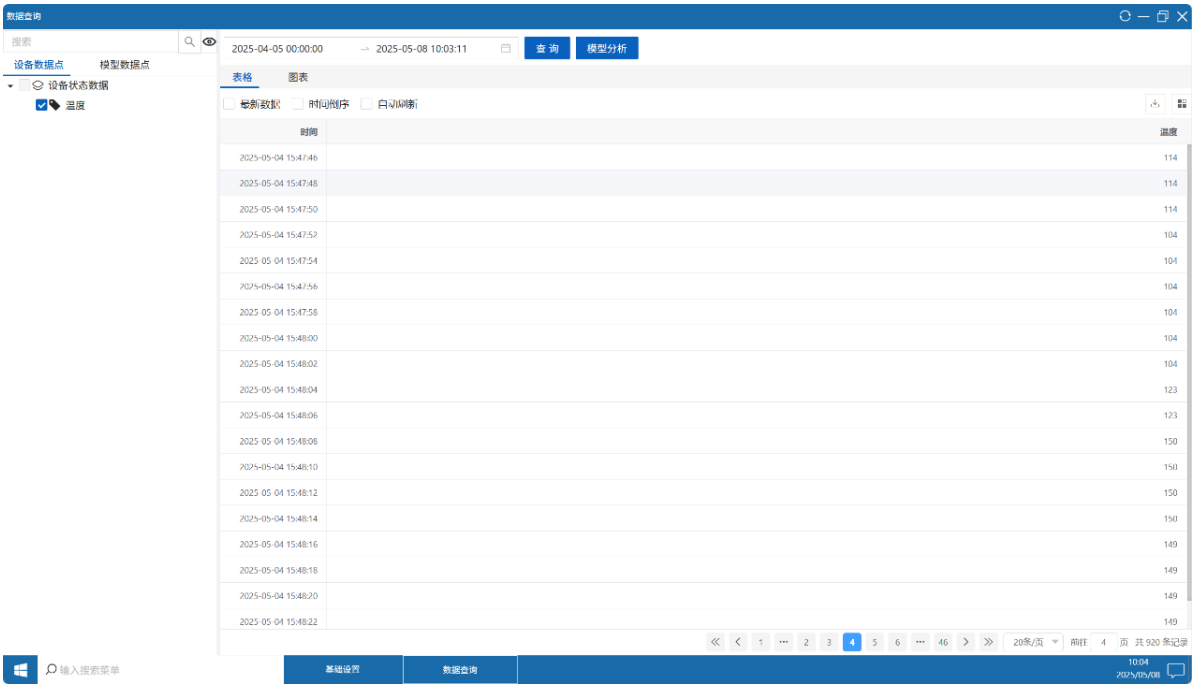


可以配置多个智能体，每个智能体可以理解为一个具体的业务分析应用场景，例

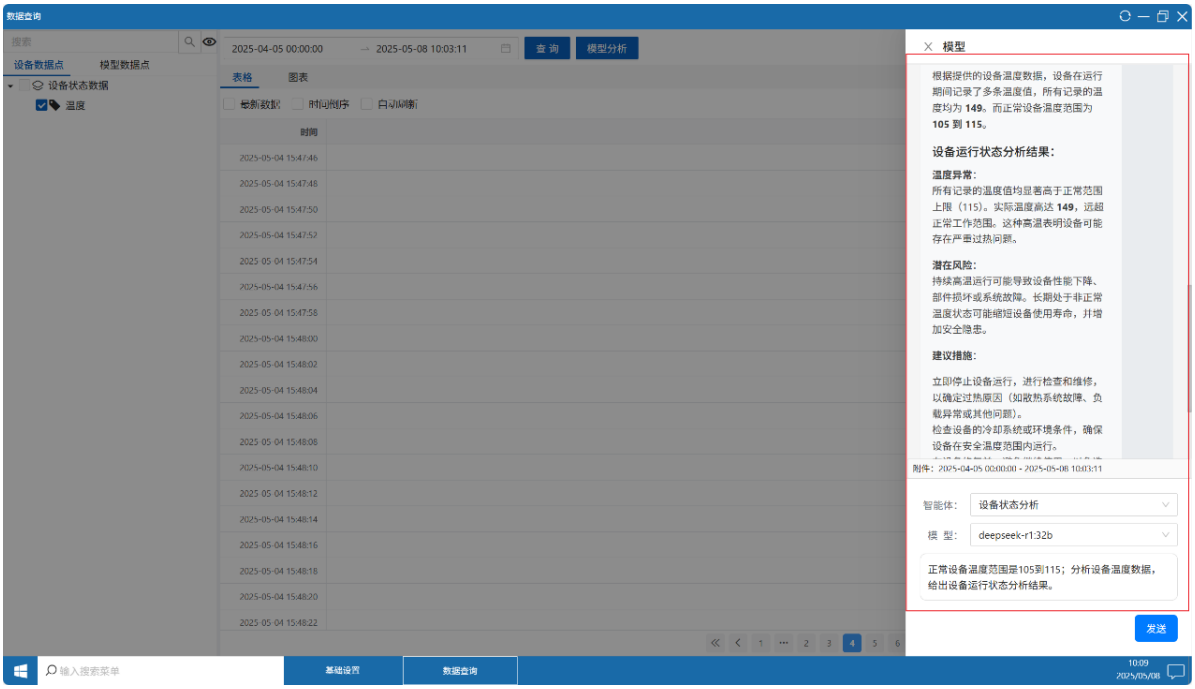
如增加一个智能体为：设备状态分析；针对该智能体再配置一个分析应用场景的提示词：正常设备温度范围是 105 到 115；分析设备温度数据，给出设备运行状态分析结果；每个智能体可以配置不同的模型，这个智能体模型选择：deepseek-r1:32b。选择保存，就创建好了一个智能体应用。如下图：



进入数据查询功能，查询时间范围的数据，如下图：



单击【模型分析】，选择创建好的【智能体】：设备状态分析，会自动关联出来模型和提示词，也可以自定义选择其他模型。如下图：



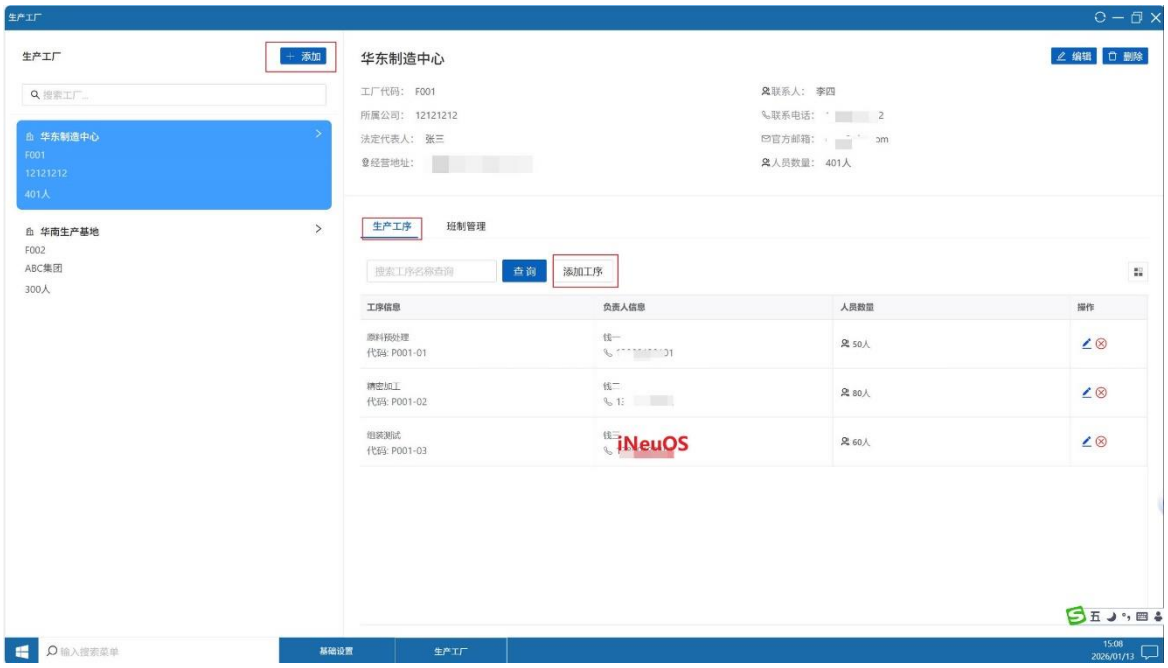
3.2.21设备运维

设备运维业务大屏统计功能主要统计当前系统设备数量、预警设备数量、通讯正常、通讯干扰、通讯中断及按设备区域统计和统计预警信息。展示效果，如下图：

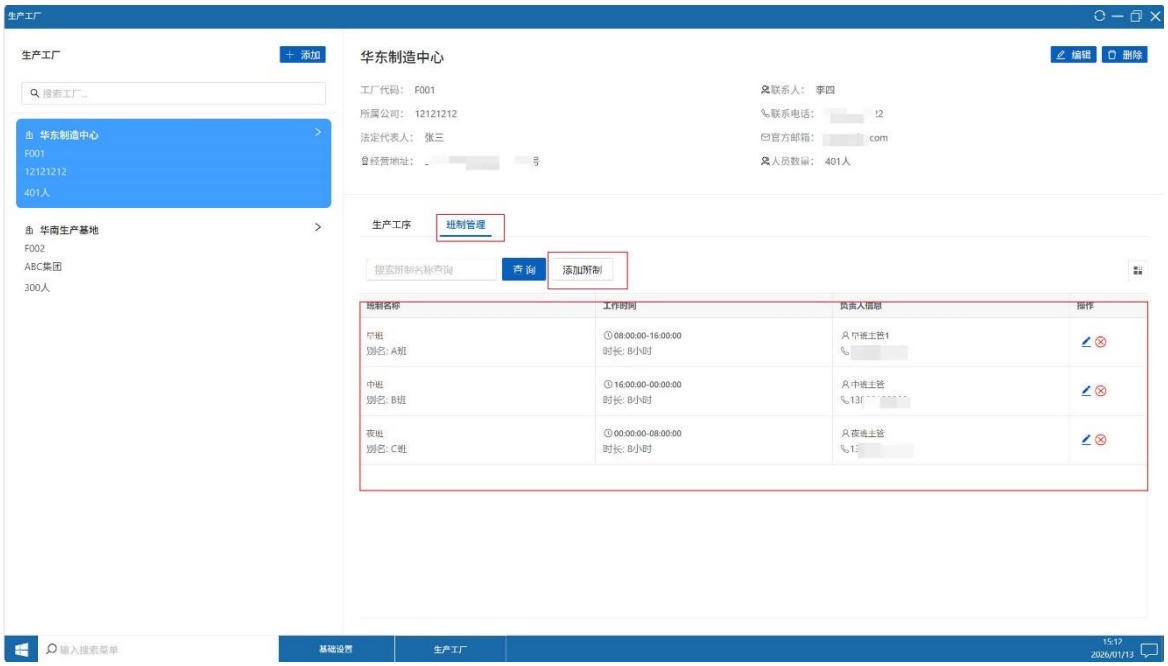


3.2.22能源管理

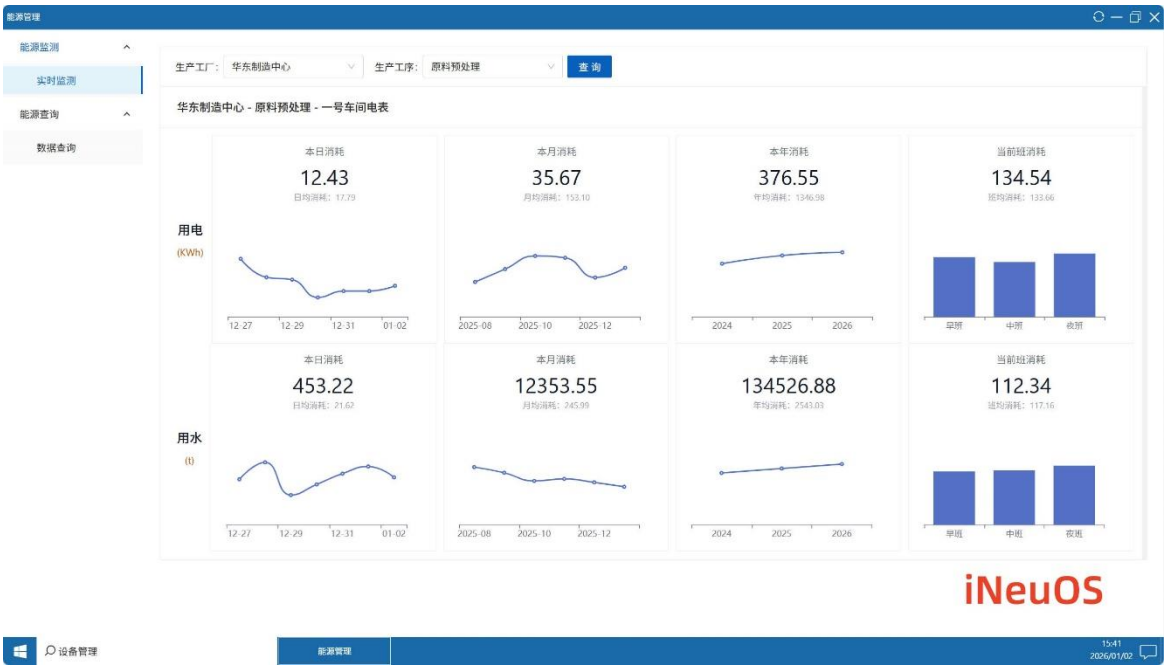
增加和配置工厂基本信息，并且增加该工厂的生产工序，规划工序粒度由精细化管理程序决定。如下图：



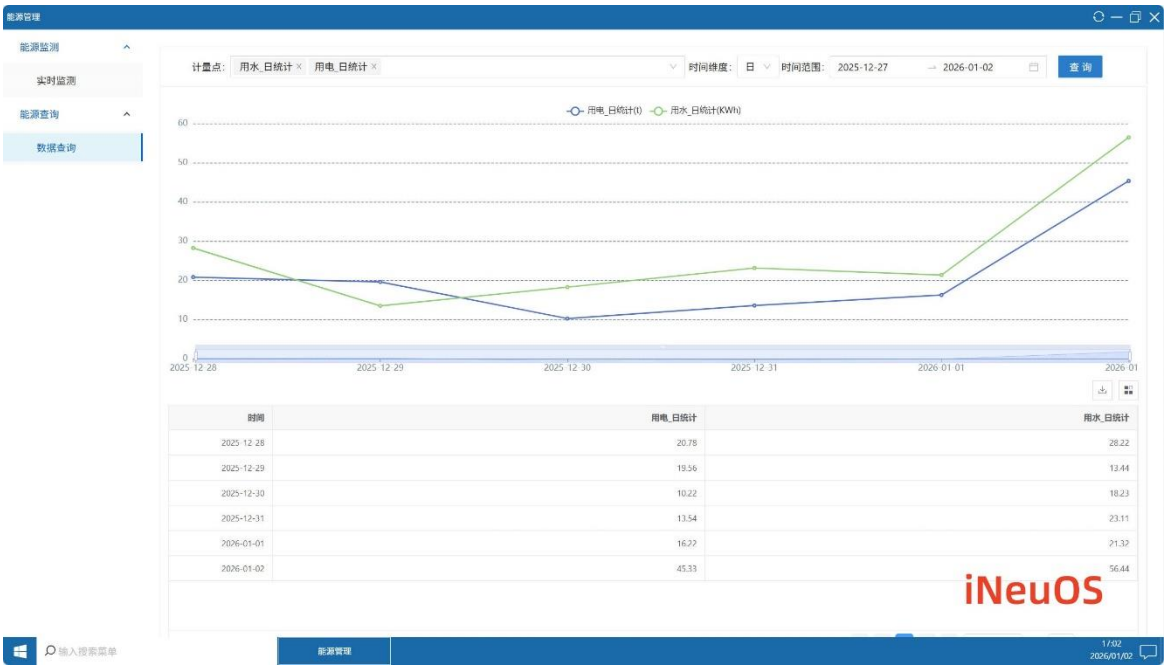
配置该工厂班制，例如一天三班制管理，主要用于统计班组数据使用。如下图：



经过上面的配置，基本实现了能源管理的实时监测统计、能源查询等功能。能源实时监测，如下图：



能源数据查询，如下图：


能源管理
能源监测
实时监测
能源查询
数据查询
计量点:
用水_日统计
用电_日统计
时间维度:
日
时间范围:
2025-12-27
2026-01-02
查 询
用电_日统计(t)
用水_日统计(KWh)
60
50
40
30
20
10
0
2025 12 28
2025 12 29
2025 12 30
2025 12 31
2026 01 01
2026 01
时间
用电_日统计
用水_日统计
2025 12 28 20.78 28.22
2025-12-29 19.56 13.44
2025-12-30 10.22 18.23
2025-12-31 13.54 23.11
2026-01-01 16.22 21.32
2026-01-02 45.33 56.44
iNeuOS
输入搜索菜单
能源管理
1/02
2026/01/02